

Міністерство освіти і науки України
Глухівський національний педагогічний університет
імені Олександра Довженка

ПРОГРАМА
КОМПЛЕКСНОГО ІСПИТУ
З ПРИРОДНИЧИХ НАУК ТА МЕТОДИК ЇХ
НАВЧАННЯ

Галузь знань 01 Освіта/Педагогіка
Спеціальність 014 Середня освіта

ОП «Середня освіта (Природничі науки)»

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

2025–2026 навчальний рік
Семестр: 8
Форма здобуття освіти: денна

Глухів 2026

Програму підготували:

Бурчак Л. В., Коренева І. М., Кириєнко О. О., Гоменюк О. В.,
Качурик І. І., Кухарчук Р. П., Міщенко С. В., Полякова А. С., Рудишин С. Д.,
Рябко А. В., Хлонь Н. В., Хроленко М. В., Шелудько В. І.

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою біології, здоров'я людини та методики навчання
протокол від 10.02.2026 р. № 2

Зав. кафедри _____ Олесь МІГЕМ, канд, пед. наук, доц.

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою теорії та методики викладання природничих дисциплін
протокол від 12.02.2026 р. № 2

Зав. кафедри _____ Олена ЛУЦЕНКО, канд, біол. наук, доц.

ЗАТВЕРДЖЕНО

кафедрою фізико-математичної освіти та інформатики
протокол від 18.02.2026 р. № 8

Зав. кафедри _____ Роман КУХАРЧУК, канд, пед. наук, доц.

ЗАТВЕРДЖЕНО

вченою радою факультету природничої і фізико-математичної освіти
протокол від « _____ 2026 р. № 3

Голова вченої ради _____ Інна КОРЕНЕВА, доктор. пед. наук., проф.



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програму комплексного іспиту з природничих наук та методик їх навчання для випускників першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта, предметної спеціальності 014.15 Середня освіта (Природничі науки).

Програма ґрунтується на оволодінні програмними результатами навчання і передбачає ґрунтовну перевірку навчальних досягнень з фізико-математичних, хімічних, біологічних наук, географії, астрономії та методики їх навчання.

Програма визначає галузеві кваліфікаційні вимоги до соціально-виробничої діяльності випускника першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка галузі знань 01 Освіта/Педагогіка, спеціальності 014 Середня освіта, ОПП «Середня освіта (Природничі науки)» та вимоги до властивостей та якостей особи, яка здобула освітній ступінь «Бакалавр».

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється після завершення навчання з метою встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вимогам освітньої програми. Оцінювання досягнень студентів здійснюється за 100-бальною шкалою з подальшим переведенням у шкалу ECTS.

Складання комплексного іспиту проводиться очно, а в умовах воєнного стану та небезпеки для учасників освітнього процесу виключно в синхронному режимі з використанням відеозв'язку на платформі Zoom з обов'язковою відеофіксацією (записом), який зберігається на випускових кафедрах. Під час складання комплексного іспиту вибір екзаменаційних білетів здійснюється з використанням генератора випадкових чисел (процес вибору номеру білета демонструється на екрані персонального комп'ютера). На підготовку усної відповіді на питання білета здобувачу вищої надається до 30 хвилин. Під час підготовки і відповіді у здобувача вищої освіти постійно має бути увімкнена відеокамера. Здобувачі вищої освіти надсилають фотокопію виконаних завдань із особистим підписом після відповіді на питання білета.

Структура білета комплексного іспиту «Природничі науки та методики їх навчання» передбачає три теоретичні питання та одне практичне завдання. Теоретичні питання розподілені наступним чином: два питання з дисциплін природничого циклу, третє питання – з методик навчання фізики, хімії, біології та інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, практичне завдання передбачає розроблення і демонстрацію конспекту уроку та обґрунтування методичних підходів до його проведення.

Основні навчальні компетентності випускників як результат успішного засвоєння освітньо-професійної програми:

Загальні компетентності

ЗК 1. Здатність діяти відповідально і свідомо, реалізувати свої права і обов'язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина України.

ЗК 4. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов'язків, мотивування людей до досягнення спільної мети.

ЗК 5. Здатність до критичного і системного мислення, генерування нових ідей, виявлення та розв'язання проблем, ініціативності та підприємливості.

ЗК 6. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК 7. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК 9. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності

ФК 1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою, формувати і розвивати мовно-комунікативні навички учнів.

ФК 2. Здатність моделювати зміст навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі, фізики, хімії, біології відповідно до обов'язкових результатів навчання учнів, формувати в учнів ключові і предметні компетентності, здійснювати інтегроване навчання учнів.

ФК 5. Здатність використовувати поняття, закони, концепції, вчення й теорії природничих наук для пояснення та розвитку в учнів розуміння цілісності та взаємозалежності живих систем і організмів.

ФК 6. Здатність розуміти основні теорії, поняття та концепції у галузі природничих наук у достатньому обсязі для викладання шкільного курсу біології, хімії, фізики та природознавства у базовій школі та для здійснення дослідницької діяльності з цих предметів з учнями.

ФК 10. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу, усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами.

ФК 15. Здатність планувати освітній процес та прогнозувати його результати.

Програмні результати навчання

РН 5. *Оперує* базовими категоріями та поняттями спеціальності.

РН 13. *Володіє* системою необхідних сучасних знань з біології, фізики, хімії, природничих наук, методик їх навчання, демонструє критичне розуміння подій та явищ в предметній сфері професійної діяльності та готовність до застосування набутих знань.

РН 20. *Демонструє* розуміння та бере на себе відповідальність за просування високих стандартів грамотності та правильного використання державної мови.

РН 21. *Вміє* доступно пояснювати інформацію, узагальнювати інформацію та презентувати результати власних досліджень.

РН 30. *Застосовує* теоретичні знання та практичні методи суміжних галузей (фізики, астрономії, хімії, біології, екології, географії тощо) на операційному рівні для розвитку розуміння інтегративних зв'язків між фундаментальними науками, формування цілісної природничо-наукової картини світу.

Загальна характеристика програми атестаційного екзамену

Програма включає:

1. Перелік розділів і тем.
2. Перелік практичних завдань.
2. Критерії оцінювання знань, умінь і навичок студента.
3. Список літератури для підготовки до атестаційного екзамену.

ЗМІСТ ПРОГРАМИ

РОЗДІЛ 1 ЗАГАЛЬНА ЕКОЛОГІЯ

1.1. Екологія як наука, історія її виникнення, мета та завдання екології. Структура екології та основні екологічні закони. Аутоекотичні закономірності дії екологічних факторів на живі організми, механізми адаптацій до їхньої дії.

Сучасна екологія як міждисциплінарна наука. Роль Е.Геккеля, В.І.Вернадського, В.М. Сукачова, А. Тенслі та ін. у становленні науки. Мета та завдання сучасної екології. Структура екології: біоекологія, геоекологія, соціоекологія, техноекотична; аутоекотична, демоекологія, синекотична як частини біоекології. Місце екології рослин і тварин в системі екологічних наук. Зв'язок екології з іншими науками: філософія, біологічні науки, науки про неживу природу (кліматологія, ґрунтознавство, географія та ін.), науки про людину і суспільство (соціологія, етнографія, медицина та ін.), з освітою, природоохоронним законодавством, енергетикою, промисловістю, сільським господарством, транспортом.

Основні закони екології: аксіоми Б. Коммонера, закон збереження енергії, закон збереження маси.

Загальна характеристика екологічних факторів. Характеристика дій екологічних факторів: оптимум дій фактора, екологічна валентність. Закон екологічної валентності В. Шелфорда. Сумісна дія екологічних факторів. Закон мінімуму (Ю. Лібіх). Морфолого-географічні правила Бергмана, Аллена, Глогера.

1.2. Структура популяції та її динаміка, особливості регуляції популяційного гомеостазу. Поняття «екосистема» та «біогеоценоз», особливості структури, енергетики та динаміки екологічних систем.

Популяція як структурно-функціональна одиниця виду. Концепція екологічної ніші. Перекривання екологічних ніш популяцій. Динаміка екологічної ніші. Екологічна і біологічна характеристика популяції. Просторова структура популяції. Етологічна структура популяції. Вікова структура популяції. Статевая структура популяції. Генетична структура популяції. Фази розвитку популяції. Типи динаміки популяції. Типи росту чисельності популяції. Гомеостаз популяції, регуляція чисельності популяції. Популяція як об'єкт використання.

Вчення Сукачова про біогеоценоз, Тенслі про екосистему. Типи екосистем.

Біологічний кругообіг речовин. Продуценти, консументи, редуценти. Трофічні зв'язки (ланцюги живлення, трофічні мережі). Потік енергії. Закони Ліндемана, одностороннього потоку енергії. Екологічні піраміди. Закони екології Коммонера. Поняття про біологічну продуктивність, первинну й вторинну продукцію, біомасу. Зміна екосистем (сукцесії), сукцесійні серії, клімаксовий стан екосистем. Гомеостаз природних угруповань, їх охорона.

РОЗДІЛ 2 ГІСТОЛОГІЯ З ОСНОВАМИ ЦИТОЛОГІЇ ТА ЕМБРІОЛОГІЇ

2.1. Будова еукаріотичної клітини. Основні типи поділу клітин.

Мікроскопічна та субмікроскопічна організація клітини. Загальна характеристика клітини. Хімічна організація клітини. Цитоплазма та компоненти клітини: гіалоплазма, мембранна система, одно-мембранні, двомембранні і не мембранні компоненти клітини. Органоїди спеціального призначення. Включення. Інтерфазне ядро: поверхневий апарат, хроматин, ядерце, матрикс.

Особливості будови рослинної клітини. Загальна будова. Протопласти. Вакуолі. Оболонка рослинної клітини. Включення.

Поділ клітин. Основні типи поділу клітин, клітинний цикл. Хромосоми, їх будова,

хімічний склад, форми, властивості. Диплоїдний, гаплоїдний набір, гомологічні хромосоми. Аутосоми і статеві хромосоми.

Мітотичний поділ. Загальна характеристика мітозу, його біологічне і генетичне значення. Інтерфаза та її три періоди G_1 , S, G_2 , їх характеристика. Основні фази мітозу та їх характеристика.

Мейотичний поділ. Мейоз, його типи та значення. Редукційний поділ, особливості профазі редукційного поділу і характеристика п'яти стадій. Еквацийний поділ мейозу, його характеристика.

2.2. Загальна характеристика та класифікація тканин

Гістогенез, ембріогенез.

Поняття про тканини, їх визначення. Класифікація тваринних тканин, їх походження в онтогенезі та філогенезі. Загальна будова тваринних тканин та їх функції.

Особливості структури і функцій епітеліальної тканини, характеристика її клітин. Класифікація епітеліальної тканини, її розміщення в організмі людини. Розвиток і генерація епітелію.

Особливості структури і функцій тканин внутрішнього середовища, розміщення в організмі людини. Види міжклітинної речовини тканин внутрішнього середовища, їх характеристика. Класифікація тканин внутрішнього середовища, характеристика видів. Розвиток і регенерація тканин внутрішнього середовища.

Особливості структури і функцій м'язової тканини, характеристика її клітин. Класифікація м'язової тканини, розміщення її в організмі людини. Розвиток і регенерація м'язової тканини.

Особливості структури і функцій нервової тканини, її розміщення в організмі людини. Структура нейронів і нейроглії. Розвиток і регенерація нервової тканини.

РОЗДІЛ 3 БОТАНІКА ТА МІКОЛОГІЯ

3.1. Рослинна клітина і тканини, їх типи, будова, функції. Вегетативні й генеративні органи рослин. Морфологічна та анатомічна будова вегетативних органів рослин, їх видозміни. Відтворення та розмноження рослин. Гаметофітна та спорофітна фази розвитку вищих рослин на прикладі життєвого циклу Мохоподібних і Папоротеподібних.

Загальна організація типової рослинної клітини, її відмінності від тваринної. Поняття про рослинні тканини та їх класифікація.

Твірні тканини, їх будова та функції. Класифікація меристем за місцем розташування та часом появи. Покривні тканини: епідерма, перидерма, кірка, особливості будови, їх функції. Механічні тканини: коленхіма, склеренхіма, особливості будови та функції. Основні тканини: асиміляційна, запасуюча, повітроносна, особливості будови та функції. Провідні тканини: флоема, ксилема, їх будова і функції. Провідні пучки та їх типи.

Поняття про вегетативні та генеративні органи рослин. Визначення кореня, його еволюційне походження, функції. Типи коренів і кореневих систем. Морфологічна будова молодого кореня. Первинна й вторинна анатомічна будова кореня. Метаморфози кореня: коренеплоди, кореневі бульби, мікориза.

Поняття про пагін і стебло. Метамерність пагонів. Брунька – зачатковий пагін. Будова бруньки. Класифікація бруньок за місцем розташування, походженням, типом розвитку. Видозміни пагонів, їх біологічне значення. Типи морфологічної будови стебла за напрямом росту, формою поперечного зрізу, консистенцією. Анатомічна будова стебла однодольних рослин. Типи анатомічної будови стебла дводольних трав'янистих і дерев'янистих рослин.

Поняття про листок, його функції. Морфологічна будова листка. Листки прості й

складні, їх класифікація. Типи листкорозташування й жилкування листків. Анатомічна будова типового листка. Видозміни листків.

Поняття про відтворення й розмноження рослин. Способи розмноження рослин: вегетативне, власне нестатеве, статеве; їх характеристика і біологічне значення. Поняття про життєвий цикл і чергування поколінь у рослин. Гаметофіт – статеве покоління рослин. Архегоній і антеридій – статеві органи рослин. Спорофіт – нестатеве покоління рослин. Спорангії та спори. Гаметофітна лінія розвитку рослин на прикладі життєвого циклу зеленого моху зозулиного льону (*Polytrichum commune* L.). Спорофітна лінія розвитку вищих рослин на прикладі життєвого циклу папороті щитника чоловічого (*Dryopteris filix-mas* (L.) Schott.)).

3.2. Водорості: загальна біоморфологічна, екологічна характеристика, способи розмноження, роль у наземних і водних екосистемах, класифікація. Коротка характеристика основних відділів водоростей, їх представників. Відділ Голонасінні: класифікація, значення в природі й житті людини. Життєвий цикл на прикладі сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.). Відділ Покритонасінні: загальна характеристика; основні ароморфози Покритонасінних у порівнянні з Голонасінними. Будова квітки, подвійне запліднення. Класифікація, значення в природі й житті людини.

Альгологія, її предмет і завдання. Екологічні групи водоростей (фітопланктон, перифітон, бентос, аерофітон, едафон), їх роль у наземних і водних екосистемах. Типи структур сланей водоростей: амебовидна, одноклітинна кокоїдна, монадна, колоніальна, нитчаста, пластинчаста, гетеротрихальна, сифональна, харофітна. Будова клітин водоростей. Хлоропласти водоростей, їх форми. Основні пігменти водоростей: хлорофіл, фікоціан, каротин, ксантофіл, фікоеритрин. Способи розмноження водоростей. Типи статевих процесів у водоростей. Явища гомоталізму й гетероталізму. Класифікація водоростей, їх філогенетичні зв'язки. Відділи Зелені, Діатомові, Бурі, Червоні водорості. Коротка характеристика відділів водоростей, основних представників. Значення в природі й житті людини

Насіння і його біологічна роль. Переваги розмноження насінням порівняно зі споровим. Будова насінного зачатку – видозміненого макроспорангію. Життєві форми та особливості морфологічної і анатомічної будови спорофіту Голонасінних. Редукція чоловічого й жіночого гаметофітів. Сучасне поширення і класифікація Голонасінних, їх значення в природі й житті людини. Життєвий цикл Голонасінних на прикладі сосни звичайної (*Pinus sylvestris* L.). Мікроспоро- і мікрогаметогенез. Макроспоро- і макрогаметогенез. Запилення й запліднення.

Основні ароморфози Покритонасінних порівняно з Голонасінними: типи життєвих форм, різноманіття морфологічної й анатомічної будови спорофіту; особливості будови провідних тканин. Квітка як високоспеціалізований генеративний орган квіткових рослин. Будова квітки. Андроцей і гінецей квітки. Мікроспоро- і мікрогаметогенез у квіткових. Макроспоро- і макрогаметогенез у квіткових. Восьмиядерний зародковий мішок – жіночий гаметофіт квіткових. Подвійне запліднення у квіткових, його біологічне значення. Плід і його біологічна роль. Сучасне поширення Покритонасінних, значення в природі й житті людини. Класифікація. Характерні ознаки класів Дводольні й Однодольні.

3.3. Поняття про гриби і грибоподібні організми: загальна біоморфологічна, екологічна характеристика, способи розмноження, значення в природі, класифікація. Поняття про лишайники: загальна біоморфологічна, екологічна характеристика та класифікація.

Мікологія, її предмет і завдання. Поняття про гриби та грибоподібні організми та їх місце в системі органічного світу. Риси подібності грибів з рослинами й тваринами. Загальне поширення, екологічні групи грибів, їх роль в екосистемах. Типи вегетативного тіла грибів: амебоїд, плазмодій, несептований і септований міцелій, дріжджовий талом.

Гіфи. Метаморфози вегетативного тіла: ризоїди, столони, плектенхіма, гаусторії, апресорії, ловильні кільця. Будова клітини грибів. Клітинна стінка, її хімічний склад. Полісахариди клітинної стінки. Органоїди грибною клітини. Ядро. Способи розмноження грибів: вегетативне, власне нестатеве, статеве. Ендо-і екзоспори. Спори статевого спороношення: аскоспори, базидіоспори та їх утворення. Основні типи статевого процесу у грибів: гологамія, соматогамія, ізогамія, гаметангіогамія. Поняття про життєвий цикл грибів. Анаморфа – нестатєва стадія життєвого циклу. Телеоморфа – статєва стадія життєвого циклу. Явище плеоморфізму.

Сучасні погляди на класифікацію грибів і грибоподібних організмів за Д. Барром. Поняття про справжні й несправжні гриби та їх характерні ознаки. Відділи Зигомікоти, Хітрідіомікоти, Оомікоти, Аскомікоти, Базидіомікоти: загальна характеристика відділів, характерні представники та їх значення.

Ліхеногія, її предмет і завдання. Характеристика відділу Лишайники: типи морфологічної та анатомічної будови представників відділу. Способи розмноження представників відділу Лишайники. Класифікація відділу Лишайники, їх різноманіття. Екологічні групи, поширення, значення представників відділу Лишайники (*Lichenophyta*) у природі та народному господарстві. Ліхеноіндикація.

РОЗДІЛ 4

ХІМІЯ: ЗАГАЛЬНА

4.1. Основні хімічні поняття.

Місце хімії в системі природничих наук, її зв'язок з іншими науками. Поняття про атом, молекулу, хімічний елемент, хімічний символ, йон, валентність, хімічну формулу, хімічну реакцію, хімічне рівняння, відносну молекулярну масу речовини. Закони хімії: сталості складу речовин, збереження маси речовин і енергії, періодичний закон, закон об'ємних відношень газів.

4.2. Чисті речовини і суміші.

Чисті речовини і суміші. Види сумішей. Повітря – природна суміш. Способи розділення сумішей. Застосування сумішей.

4.3. Поняття про розчини. Вода як розчинник. Теорія електролітичної дисоціації. Обмінні реакції.

Будова молекули води. Властивості води як рідини. Поняття про диполь води. Вода – розчинник. Розчинні та нерозчинні у воді речовини. Розчини у природі та побуті. Теорія електролітичної дисоціації. Реакції йонного обміну.

4.4. Прості й складні речовини.

Поняття про прості речовини. Метали і неметали. Фізичні і хімічні властивості металів. Значення металів для природи й живих організмів. Властивості неметалів. Алотропія. Приклади алотропії. Поняття про елементи-органогени.

Складні неорганічні речовини (оксиди, основи, кислоти, солі). Їх значення для природи й живих організмів.

РОЗДІЛ 5

ХІМІЯ: НЕОРГАНІЧНА

5.1. Гідроген і Водень. Галогени.

Характеристика Гідрогену та Водню. Сполуки Гідрогену, їх характеристика і властивості (гідроген пероксид, вода). Галогени, їх властивості. Характеристика гідроген хлориду, хлоридної кислоти; якісна реакція для виявлення хлорид-іонів.

5.2. Елементи головних підгруп VI–IV груп.

Елементи головної підгрупи VI групи. Оксиген і Сульфур. Хімічні формули кисню, озону, сірки та найважливіших сполук Оксигену і Сульфуру.

Елементи головної підгрупи V групи. Характеристика Фосфору, Нітрогену та їх найважливіших сполук; якісні реакції для виявлення йонів амонію та ортофосфат-іонів.

Елементи головної підгрупи IV групи. Карбон і Силіцій. Прості речовини Карбону; адсорбція, адсорбційні властивості активованого вугілля; хімічні формули найважливіших сполук Карбону і Силіцію; якісні реакції для виявлення карбонат- і силікат-іонів.

5.3. Загальні відомості про метали.

Положення металічних елементів у періодичній системі; особливості електронної будови атомів металічних елементів; особливості металічного зв'язку; загальні фізичні та хімічні властивості елементів головної підгрупи I-III груп.

РОЗДІЛ 6 ХІМІЯ: ОРГАНІЧНА

6.1. Поняття про органічні речовини. Вуглеводні, їх характеристика.

Предмет і завдання органічної хімії. Теорія будови органічних сполук О. Бутлерова, класифікація і номенклатура органічних сполук. Поняття про ізомерію органічних сполук. Застосування органічних речовин, їх місце в природі та роль для живих організмів.

Алкани, їхні фізичні та хімічні властивості. Метан як представник алканів, його добування та застосування. Алкени, їхні фізичні та хімічні властивості. Етилен, подвійний зв'язок, добування й застосування у промисловості. Арени. Бензен (бензол), особливості його електронної та просторової будови, ароматичний зв'язок, фізичні та хімічні властивості, промислове добування й застосування.

6.2. Оксигеновмісні органічні сполуки.

Спирти, характеристична група, будова, номенклатура. Вплив водневого зв'язку на фізичні властивості спиртів.

Альдегіди, характеристична група, їхня електронна будова, хімічні властивості, добування і застосування. Номенклатура альдегідів.

Карбонові кислоти, характеристична група, електронна будова карбоксильної групи, гомологічний ряд, фізичні та хімічні властивості.

Жири як представники естерів, їхня роль у природі, гідроліз жирів.

Вуглеводи. Їхня будова, фізичні та хімічні властивості, гідроліз вуглеводів, роль у природі, застосування.

6.3. Нітрогеновмісні сполуки.

Поняття про амінокислоти, їхня будова, хімічні особливості. Амінокислоти як структурні одиниці білків. Пептидний зв'язок.

Білки. Будова та біологічна роль білків. Кольорові реакції білків.

РОЗДІЛ 7 ЗЕМЛЕЗНАВСТВО

7.1. Географічна оболонка, її характерні риси. Космічні й загальнопланетарні впливи на географічну оболонку.

Структура географічної оболонки, її межі. Джерела енергії географічної оболонки. Закономірності й основні етапи розвитку географічної оболонки.

Всесвіт, Галактика, Сонячна система, їхнє походження. Склад Сонячної системи. Сонячно-земні й місячно-земні зв'язки.

Форма і розміри Землі, їхнє географічне значення. Сучасні геофізичні поля Землі. Рух Землі навколо осі (напрямок, період обертання, швидкість, докази і наслідки). Рух Землі навколо Сонця (напрямок, період обертання, наслідки).

7.2. Структурні частини географічної оболонки: літосфера, атмосфера.

Літосфера, її будова. Земна кора, типи земної кори. Внутрішні й зовнішні процеси,

що змінюють поверхню Землі. Рельєф, його значення для географічної оболонки. Планетарні форми рельєфу. Рельєф суходолу: основні типи гірської та рівнинної морфоструктури, основні типи морфоскульптури. Рельєф дна Світового океану.

Атмосфера, її значення в природі Землі. Склад і будова атмосфери. Сонячна радіація, її види, географічний розподіл. Температурний режим повітря. Вода в атмосфері. Атмосферний тиск. Циркуляція атмосфери: планетарні, сезонні, місцеві вітри; циклони, антициклони. Погода і клімат.

7.3. Структурні частини географічної оболонки: гідросфера, біосфера.

Гідросфера, її складники, зв'язок з іншими геосферами, значення для географічної оболонки. Властивості води. Кругообіг води на Землі.

Світовий океан, його поділ. Властивості океанічної води. Динаміка вод Світового океану. Океан як середовище життя.

Підземні води, їхня класифікація, значення. Річки: складники, живлення, водний режим, використання і значення. Озера: походження озерних заглибин, класифікації за походженням водної маси, за водним балансом, складом солей, ступенем мінералізації. Живлення озер. Органічний світ озер. Значення і використання озер. Болота, їхні типи.

Біосфера, її межі, зв'язок з іншими геосферами. Закономірності розвитку біосфери. Природні пояси і зони Землі.

РОЗДІЛ 8 ГЕОЛОГІЯ ЗАГАЛЬНА ТА ІСТОРИЧНА

8.1. Процеси внутрішньої і зовнішньої динаміки Землі.

Процеси внутрішньої динаміки.

Інтрузивний магматизм (види інтрузій: глибинні, напівглибинні).

Ефузивний магматизм (тріщинний, центральний), продукти вулканічних вивержень, поствулканічні явища, класифікація вулканів, географічне поширення діючих вулканів.

Тектонічні процеси (коливальні рухи земної кори, тектонічні деформації).

Землетруси (види, шкали землетрусів, географічне поширення землетрусів).

Метаморфізм, його види (регіональний, локальний, ударний).

Процеси зовнішньої динаміки Землі.

Вивітрювання (види, продукти вивітрювання).

Геологічна робота поверхневих текучих вод (площинний безрусловий стік, стік тимчасових руслових потоків, стік постійних водотоків).

Геологічна діяльність підземних вод (класифікації підземних вод, руйнівна й акумулятивна роботи підземних вод).

Геологічна робота вітру (руйнівна, транспортна, акумулятивна).

Геологічна діяльність льодовиків (умови утворення, типи, геологічна робота).

Геодинамічні процеси в озерах і болотах (класифікація озер, геологічна діяльність озер; походження і типи боліт, геологічна роль боліт).

Геологічна робота океанів і морів (рельєф дна океанів і морів, фізико-хімічні властивості води океанів і морів, рух води; руйнівна, транспортна й акумулятивна робота).

8.2. Історична геологія, її завдання. Методи відтворення геологічного минулого Землі. Історія розвитку Землі.

Історична геологія, її завдання.

Методи відтворення фізико-географічних умов минулих геологічних епох. Методи відтворення рухів земної кори. Методи визначення віку гірських порід: методи абсолютної геохронології (уран-свинцевий, калій-аргоновий, вуглецевий, дендрохронологічний): методи відносної геохронології (стратиграфічний, петрографічний, палеонтологічний).

Шкала геологічного часу.

Історія розвитку Землі: докембрій (катархей, архей, протерозой), палеозойська (кембрійський, ордовіцький, силурійський, девонський, кам'яновугільний періоди), мезозойська (тріасовий, юрський, крейдовий періоди), кайнозойська (палеогеновий, неогеновий, четвертинний (антропогеновий) періоди) ери.

РОЗДІЛ 9 ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

9.1. Географічне положення України. Геолого-геоморфологічна будова і ресурси надр.

Особливості географічного положення України: площа; крайні точки; країни, з якими межує Україна; зв'язок географічного положення з різноманітністю природних умов і ресурсів.

Тектонічні структури, на яких розташована територія України. Геологічна будова України. Основні етапи геологічної історії країни.

Рельєф України: низовини, височини, гірські системи.

Корисні копалини: паливні (горючі), рудні (металеві), нерудні (неметалеві). Найбільші родовища корисних копалин в Україні.

9.2. Кліматичні, водні, ґрунтові, рослинні й тваринні ресурси України. Природні зони України.

Кліматичні умови і ресурси: кліматоутворюючі фактори, розподіл кліматичних показників, сезонність погодних умов, кліматичні ресурси.

Чорне і Азовське моря; поверхневі води: річки, озера, болота, канали, водосховища; підземні води.

Ґрунтовий покрив: основні типи ґрунтів, їх поширення. Рослинний покрив: типи рослинних угруповань. Тваринне населення: поширення в різних природних зонах країни.

Природні зони України: лісова (мішані хвойно-широколисті і широколисті ліси), лісостепова, степова. Висотна поясність: Кримські гори, Карпати.

РОЗДІЛ 10 АНАТОМІЯ ЛЮДИНИ

10.1. Опорно-руховий апарат. Нервова система.

Загальна характеристика опорно-рухової системи людини, її класифікація. Поняття про скелет, його визначення, класифікація. Основні види кісток скелета та їх з'єднання. Будова кістки, хімічний склад кісток. Коротка характеристика скелета голови, тулуба, верхніх і нижніх кінцівок. М'язи – активна частина опорно-рухового апарату. Види м'язової тканини. Будова м'язів. Поняття профасції, сухожилки, зв'язки, синовіальні сумки та піхви, фасціальні вузли.

Загальна характеристика нервової системи людини, її класифікація. Основні функції нервової системи. Будова і функції спинного мозку. Головний мозок, його будова і функції.

10.2. Вчення про судини (ангіологія). Вчення про нутрощі (спланхнологія).

Загальна схема кровоносної системи людини. Кров. Серце, його будова. Провідна система серця. Велике та мале коло кровообігу людини. Судини великого і малого кола кровообігу, їх характеристика.

Поняття про травлення. Система органів травлення, її характеристика. Роль печінки, жовчі та підшлункової залози в процесах травлення. Поняття про дихання. Органи, що складають дихальну систему людини. Особливості структури і функцій легень людини. Поняття про виділення. Система органів виділення, їх характеристика. Особливості структури нирок. Нефрон, його будова.

РОЗДІЛ 11 ЗООЛОГІЯ

11.1. Підцарство Одноклітинні, загальна характеристика, класифікація, особливості організації і життєдіяльності. Несегментові вториннопорожнинні безхребетні тварини – тип Молюски, загальна характеристика класів, роль молюсків у природі і житті людини.

Будова клітини, типи живлення і розмноження, середовища життя і поширення одноклітинних.

Тип Саркомастигофори. Підтип Саркодові. Клас Справжні амеби. Загальна характеристика. Надклас Корененіжки. Підклас Голі амеби. Будова, рух і живлення амеб. Розмноження. Паразитуючі амеби. Підклас Черепашкові. Особливості будови Клас Зернястосітчасті. Будова клітини форамініфер. Особливості псевдоподій і будови черепашки. Статеве і нестатеве розмноження. Значення форамініфер в утворенні вапняку. Надклас Промененіжки. Особливості руху і будови радіолярій. Клас Сонцевики. Особливості будови.

Підтип Джгутикові. Будова джгутикового апарату і його функції. Інші органели джгутикових. Класи Рослинні і Тваринні джгутикові. Типи живлення. Паразитуючі кінстопластиди. Трипанозома – представник ряду Кінстопластиди. Розмноження, цикл розвитку. Ряди Дипломанадні і Трихомонади. Патогенне значення трихомонади і лямблій. Симбіотичні багатоджгутикові. Фотосинтезуючі джгутикові. Ряди Евгленові, Вольвоксові. Особливості їх живлення і специфіка організації. Ряд Панцирні. Особливості їх будови. Представники.

Підтип Опалінові. Особливості будови. Життєвий цикл.

Тип Апікомплексні. Внутрішньопорожнинні і внутрішньоклітинні паразити. Клас Споровики. Особливості будови і розвитку в зв'язку з паразитичним способом життя. Підклас Грегарини: будова, цикл розвитку, значення утворення спор. Підклас Кокцидії, ряс Кров'яні споровики. Малярійний плазмодій, життєвий цикл. Відсутність утворення спор у зв'язку з трансмісивним характером захворювання. Боротьба з малярією.

Тип Інфузорії. Загальна характеристика інфузорій як найбільш диференційованих і високоорганізованих найпростіших. Війки та інші органели. Будова і життєві функції інфузорій на прикладі туфельки. Розмноження інфузорій. Кон'югація, її фізіологічне значення. Класи Кінетофрагмінофореї, Олігогіменофореї, ряди Гіменостоматиди, Коловійчасті. Клас Полідіменофореї, ряди Черевовійчасті, Різновійчасті. Загальна характеристика і представники.

Ряди класу Кінетофрагмінофореї – Голороті, Волосинкороті, Сисні.

Ряди класу Олігогіменофореї – Гіменостоматиди, Коловійчасті.

Ряди класу Полідіменофореї – Черевовійчасті, Різновійчасті.

Тип Молюски. Загальна характеристика класів. Роль молюсків у природі і житті людини. Особливості організації. Походження. Відділи тіла: голова, нога і тулуб. Розвиток паренхіми і значна редукція цілому, наявність незамкнутої кровоносної системи і серця, черепашки, мантиї. Типи черепашок і способ їх утворення; мантийна порожнина і її функції; функціональна спеціалізація і морфологічні відокремлення відділів травної системи; органи виділення; дихання і процеси дихання у різних молюсків у залежності від особливостей середовища існування, нервова система і органи чуття молюсків, їх ускладнення в межах типу. Статева система і способи розмноження молюсків: ембріональний і постембріональний розвиток, первинні і вторинні форми личинок, їх метаморфоз.

Найважливіші риси в будові і розвитку молюсків, які зближують їх з кільчастими червами.

Порівняльна характеристика класів Двостулкові і Червоногі молюски.

Представники класів. Утворення перлів і їх використання. Головоногі молюски. Представники. Роль і значення молюсків.

11.2. Членистоногі – високоорганізовані безхребетні тварини, класифікація, ознаки біологічного прогресу в будові та життєдіяльності, характерні особливості. Клас Комахи, походження, особливості будови та життєдіяльності комах, основні ряди комах з неповним і повним перетворенням, представники, їх роль та значення

Особливості організації Членистоногих. Походження. Розвиток гетерономності і відокремлення основних відділів тіла. Будова і розвиток поверхневого і кутикулярного хітинізованого скелету; особливості росту і линянь. М'язи, руховий апарат і рух членистоногих. Кінцівки і їх походження.

Порожнина тіла; кровоносна система і кровообіг; органи дихання водних і наземних членистоногих, їх походження. Основні форми апарату виділення. Нервова, травна система. Статевий апарат, розмноження, розвиток.

Підтип Зябродишні. Особливості зовнішньої будови (тагми). Кінцівки голови, грудей, черевця. Порожнина. М'язи. Система травлення, виділення, кровоносна, дихальна, нервова, статеві. Клас Зяброні. Їх характерні особливості. Ряд Гіллястовусі: підкласи Вусоні, Веслоні, Короїди. Представники. Їх роль. Клас Вищі раки. Характерні особливості. Ряди Десятиногі, Рівноногі, Різноногі, Ротоні, Клішненоскі. Представники. Роль в природі і житті людини.

Підтип Хеліцерові. Особливості будови. Клас Меристомові: особливості будови. Підкласи Евринтериди і Мечохвости. Будова мечохвостів. Клас Павуки. Характерні особливості, система травлення, виділення, дихання, кровоносна, нервова, статеві. Підкласи Павуки, Скорпіони, Сальпуги, Сінокосці, Кліщі. Особливості їх зовнішньої та внутрішньої будови.

Походження Комах. Розчленування тіла на відділи, кінцівки та їх спеціалізація. Особливості покривів, органів дихання, травлення, виділення, жирового тіла. Особливості будови нервової системи: головний мозок, його відділи і нерви. Органи зору, слуху, нюху, смаку, їх будова.

Типи розмноження комах. Ембріональний розвиток, утворення зародкових оболонок, їх значення. Постембріональний розвиток, його особливості в різних груп комах. Розвиток прямий, з неповними і повним перетворенням. Личинки і німфи: особливості росту комах і їх линяння. Стадія лялечки. Діапауза в розвитку комах.

Гормони комах. Їх роль під час линяння і метаморфозах. Основні ряди комах з неповним (Таргани, Прямокрилі, Терміти, Воші, Рівнокрилі, Клопи, Бабки) та повним перетворенням (Твердокрилі, Лусокрилі, Перетинчастокрилі, Блохи, Двокрилі). Значення комах у житті людини і роль у біосфері.

11.3. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови риб, систематичний огляд, значення та охорона. Істотні ознаки класу Земноводні та Плазуни. Різноманітність цих тварин. Роль та значення, охорона. Загальна характеристика класу Птахи. Адаптації до польоту в будові систем органів. Систематика птахів. Походження ссавців, основні ароморфози, систематика класу. Значення ссавців у природі.

Надклас Риби (Pisces). Походження та основні ароморфози риб. Загальна характеристика надкласу. Зовнішня будова, ознаки ідіоадаптації до умов середовища. Особливості внутрішньої будови та життєдіяльності. Розмноження та розвиток риб. Систематика надкласу Риби. Загальна характеристика класу Хрящові риби. Представники, особливості розповсюдження та значення представників класу Кісткові риби. Екологія та значення риб та охорона рибних ресурсів.

Клас Земноводні (Amphibia). Походження земноводних. Найважливіші ароморфози. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови. Особливості розмноження та розвитку земноводних. Принципи систематики земноводних, основні систематичні ознаки. Характеристика ряду Безногі земноводні. Особливості будови та життєдіяльності

представників ряду Хвостаті земноводні. Загальна характеристика ряду Безхвості земноводні. Екологія та значення земноводних.

Клас Плазуни (Reptilia). Походження та основні ароморфози плазунів. Особливості зовнішньої та внутрішньої будови плазунів на прикладі ящірки прудкої. Особливості розмноження та розвитку плазунів. Систематичний огляд класу Плазуни. Характеристика ряду Лускаті та його підрядів Ящірки, Змії, Хамелеони. Характеристика ряду Черепахи. Характеристика ряду Крокодили. Екологія та значення плазунів.

Клас Птахи. Походження та основні ароморфози птахів. Особливості зовнішньої будови птахів, основні адаптації у зовнішній будові до середовища існування. Скелет птахів: відділи скелету, основні ускладнення у зв'язку з польотом. Внутрішня будова птахів: особливості травної, нервової, кровоносної, дихальної, видільної, статеві систем.

Поділ класу на підкласи, надряди та ряди. Характеристика нарядів: Плаваючі (Impennes), Безкільові (Ratitae) та Кілегруді (Carinatae). Характерні особливості рядів: Пінгвіноподібні, Африканські страуси, Нандуподібні, Казуароподібні, Ківіподібні, Гагароподібні, Норцеподібні, Пеліканоподібні, Лелекоподібні, Гусеподібні, Соколоподібні, Куроподібні, Журавлеподібні, Сивкоподібні, Голубоподібні, Зозулеподібні, Совоподібні, Довгокрилі, Дятлоподібні, Горобцеподібні. Екологія та значення птахів.

Клас Ссавці, або Звірі. Походження ссавців. Зовнішня будова звірів, основні адаптації до різних середовищ існування. Будова скелету ссавців. Внутрішня будова звірів. Загальна систематика класу Ссавці. Характеристика підкласу Першозвірі. Особливості будови та життєдіяльності ряду Однопрохідні, або Яйцекладні та родин Єхидни та Качкодзьоби. Характеристика підкласу Справжні звірі. Загальні риси будови та життєдіяльності інфракласу Сумчасті. Загальна характеристика інфракласу Вищі звірі, або Плацентарні. Особливості будови та життєдіяльності представників рядів: Комахоїдні, Рукокрилі, Гризуни, Зайцеподібні, Неповнозубі, Хижі. Загальна характеристика інфракласу Вищі звірі, або Плацентарні. Особливості будови та життєдіяльності представників рядів: Китоподібні, Ластоногі, Парнокопитні, Непарнокопитні, Хоботні, Мозолоногі, Примати. Екологія та значення ссавців.

РОЗДІЛ 12 БІОХІМІЯ

12.1. Білки як основні структурно-функціональні біомолекули клітини. Амінокислоти, рівні організації білкових молекул, фізико-хімічні властивості та біологічні функції білків.

Біохімія як наука про хімічний склад живих організмів і молекулярні механізми життєвих процесів. Білки як основний клас біополімерів клітини та їх роль у структурній організації й функціонуванні живих систем.

Амінокислоти як структурні мономери білків. Загальна будова амінокислот, їх фізико-хімічні властивості та класифікація. Замінні та незамінні амінокислоти. Амфотерні властивості амінокислот.

Пептидний зв'язок і формування поліпептидного ланцюга. Рівні структурної організації білкових молекул: первинна, вторинна, третинна та четвертинна структура. Типи зв'язків, що стабілізують структуру білків.

Фізико-хімічні властивості білків: амфотерність, буферні властивості, ізоелектрична точка, розчинність. Денатурація і ренатурація білків. Біологічні функції білків: ферментативна, структурна, транспортна, регуляторна, захисна, рецепторна, рухова. Значення білків у процесах обміну речовин і енергії.

12.2. Вуглеводи та ліпіди як основні джерела енергії і структурні компоненти клітини: будова, класифікація, біологічні функції.

Вуглеводи як один з основних класів органічних сполук клітини. Загальна

характеристика та класифікація вуглеводів.

Моносахариди: будова, ізомерія, класифікація та біологічне значення. Дисахариди та їх представники. Полісахариди: запасні та структурні. Крохмаль, глікоген, целюлоза, хітин.

Біологічна роль вуглеводів: енергетична, запасаюча, структурна та сигнальна. Ліпіди як гідрофобні органічні сполуки клітини. Основні групи ліпідів: прості та складні ліпіди. Триацилгліцероли, фосфоліпіди, гліколіпіди, стероїди.

Біологічні мембрани, їх ліпідний склад та структурна організація. Роль ліпідів у формуванні клітинних мембран.

Біологічні функції ліпідів: енергетична, структурна, захисна, регуляторна.

12.3. Нуклеїнові кислоти як молекулярна основа зберігання, передачі та реалізації генетичної інформації.

Нуклеїнові кислоти як біополімери клітини. Нуклеотиди як структурні компоненти нуклеїнових кислот: будова нуклеотиду, його складові.

Дезоксирибонуклеїнова кислота (ДНК): структура подвійної спіралі, принцип комплементарності азотистих основ, організація ДНК у клітині.

Рибонуклеїнова кислота (РНК): будова та функції. Основні типи РНК: матрична (мРНК), транспортна (тРНК), рибосомна (рРНК).

Роль нуклеїнових кислот у процесах зберігання та передачі спадкової інформації. Основні етапи реалізації генетичної інформації: транскрипція та трансляція.

Генетичний код, його властивості. Значення нуклеїнових кислот у регуляції клітинних процесів.

РОЗДІЛ 13 ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН

13.1. Фотосинтез як центральний процес енергетичного та пластичного обміну рослин

Фотосинтез як основний процес утворення органічної речовини на Землі. Загальна характеристика фотосинтезу та його значення для біосфери. Роль фотосинтезу у глобальному кругообігу вуглецю і кисню.

Будова та функції фотосинтетичного апарату рослинної клітини. Хлоропласти як органели фотосинтезу: будова, структура тилакоїдної мембрани, строма, грани. Фотосинтетичні пігменти: хлорофіли, каротиноїди, їх функції у поглинанні світла.

Світлова стадія фотосинтезу: фотосистеми I та II, фотоліз води, електронтранспортний ланцюг, синтез АТФ та НАДФ·Н.

Темнова стадія фотосинтезу – цикл Кальвіна: фіксація CO₂, відновлення та регенерація рибулозо-1,5-біфосфату. Основні ферменти та роль рибулозобіфосфаткарбоксилази/оксигенази (RuBisCO).

Різні типи фотосинтетичного метаболізму: C₃-, C₄- та САМ-фотосинтез. Фотодихання та його фізіологічне значення.

13.2. Водний режим рослин та його фізіологічне значення.

Вода як один із головних компонентів рослинного організму. Вміст води в рослинах, її фізико-хімічні властивості та роль у клітинному метаболізмі.

Форми води у рослинних тканинах. Осмотичні властивості рослинної клітини та їх значення для підтримання тургору. Водний потенціал клітини та його складові.

Поглинання води кореневою системою. Форми води у ґрунті та їх доступність для рослин. Апопластичний і симпластичний шляхи транспорту води.

Пересування води по рослині. Ксилема як провідна тканина. Нижній та верхній кінцеві двигуни транспорту води: кореневий тиск і транспіраційна сила.

Транспірація як процес випаровування води рослинами. Її фізіологічне значення та фактори, що впливають на інтенсивність транспірації.

РОЗДІЛ 14 МЕХАНІКА

14.1. Кінематика матеріальної точки.

Кінематика як розділ механіки, що вивчає рух тіл без розгляду причин цього руху. Основні поняття кінематики: матеріальна точка, система відліку, траєкторія, шлях і переміщення. Види механічного руху.

Поняття швидкості як фізичної величини, що характеризує швидкість зміни положення тіла в просторі. Середня та миттєва швидкість. Рівномірний та нерівномірний рух.

Поняття прискорення як величини, що характеризує зміну швидкості з часом. Середнє та миттєве прискорення. Прямолінійний рівноприскорений рух, його характеристики та рівняння.

Основні рівняння кінематики для рівномірного та рівноприскореного руху. Графічне представлення руху: графіки залежності координати, швидкості та прискорення від часу.

Криволінійний рух. Рівномірний рух по колу. Доцентрове прискорення та його фізичний зміст.

14.2. Динаміка матеріальної точки. Закони Ньютона

Динаміка як розділ механіки, що вивчає причини механічного руху тіл. Поняття сили як міри взаємодії тіл. Одиниця сили в системі SI.

Перший закон Ньютона (закон інерції) та поняття інерціальних систем відліку. Інерція як властивість тіл зберігати стан спокою або рівномірного прямолінійного руху.

Другий закон Ньютона як основний закон динаміки. Зв'язок між силою, масою тіла та його прискоренням. Формула ($F = ma$).

Третій закон Ньютона — закон дії і протидії. Взаємодія тіл та її особливості.

Сили в механіці: сила тяжіння, сила пружності, сила тертя. Їх фізична природа та роль у механічних процесах.

РОЗДІЛ 15 МОЛЕКУЛЯРНА ФІЗИКА І ТЕРМОДИНАМІКА

15.1. Основи молекулярно-кінетичної теорії речовини.

Молекулярна фізика як розділ фізики, що вивчає будову і властивості речовини на основі уявлень про атомно-молекулярну структуру. Основні положення молекулярно-кінетичної теорії (МКТ): речовина складається з частинок (атомів, молекул, іонів), частинки перебувають у безперервному хаотичному русі та взаємодіють між собою.

Поняття маси молекул, кількості речовини, молярної маси та числа Авогадро. Ідеальний газ як фізична модель. Основне рівняння молекулярно-кінетичної теорії газів.

Тиск газу з погляду молекулярно-кінетичної теорії як результат ударів молекул об стінки посудини. Залежність тиску від концентрації молекул і середньої квадратичної швидкості їх руху.

Температура як міра середньої кінетичної енергії поступального руху молекул. Внутрішня енергія ідеального газу та її залежність від температури.

Газові закони: закон Бойля–Маріотта, закон Гей-Люссака, закон Шарля. Рівняння стану ідеального газу (рівняння Менделєєва–Клапейрона).

15.2. Основи термодинаміки. Перший і другий закон термодинаміки.

Термодинаміка як розділ фізики, що вивчає теплові процеси, перетворення енергії та закони теплової рівноваги. Поняття термодинамічної системи, стану системи та параметрів стану (тиск, об'єм, температура).

Внутрішня енергія системи як сума кінетичної та потенціальної енергії частинок.

Способи зміни внутрішньої енергії: виконання роботи та теплопередача.

Перший закон термодинаміки як закон збереження енергії для теплових процесів. Формулювання закону та його математичний запис.

Теплові процеси в газах: ізотермічний, ізобарний, ізохорний та адіабатний процеси. Робота газу під час зміни об'єму.

Другий закон термодинаміки та його формулювання. Напрямок теплових процесів. Поняття теплових машин, коефіцієнта корисної дії (ККД) теплового двигуна.

РОЗДІЛ 16

ЕЛЕКТРИКА І МАГНЕТИЗМ

16.1. Електричне поле та закон Кулона.

Електростатика як розділ фізики, що вивчає явища, пов'язані з нерухомими електричними зарядами. Поняття електричного заряду як фундаментальної фізичної величини. Види електричних зарядів, їх властивості та закон збереження електричного заряду.

Взаємодія електричних зарядів. Закон Кулона, що визначає силу взаємодії між двома точковими зарядами. Залежність сили від величини зарядів та відстані між ними.

Поняття електричного поля як особливої форми матерії, що існує навколо заряджених тіл та передає взаємодію між ними. Напруженість електричного поля як силова характеристика поля.

Потенціал електричного поля та різниця потенціалів (напруга). Робота електричного поля при переміщенні заряду.

Конденсатори як пристрої для накопичення електричного заряду та енергії електричного поля. Ємність конденсатора та фактори, що на неї впливають.

16.2. Електричний струм і магнітне поле.

Електричний струм як упорядкований рух заряджених частинок. Умови існування електричного струму: наявність вільних носіїв заряду та електричного поля. Сила струму як фізична величина.

Закон Ома для ділянки електричного кола. Опір провідника та фактори, що впливають на його величину. Електричні кола, послідовне та паралельне з'єднання провідників.

Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля–Ленца, що описує виділення теплоти в провіднику під час проходження струму.

Магнітне поле як особлива форма матерії, що виникає навколо рухомих електричних зарядів і провідників зі струмом. Магнітні лінії та їх властивості.

Дія магнітного поля на провідник зі струмом. Сила Ампера. Магнітні властивості речовин та практичне застосування електромагнітних явищ.

РОЗДІЛ 17

ОПТИКА

17.1. Геометрична оптика. Закони відбивання та заломлення світла.

Оптика як розділ фізики, що вивчає природу світла, його поширення та взаємодію з речовиною. Світло як електромагнітна хвиля. Основні поняття геометричної оптики: світловий промінь, світловий пучок, однорідне середовище.

Прямолінійне поширення світла. Явища відбивання і заломлення світла на межі двох середовищ. Закон відбивання світла: кут падіння дорівнює куту відбивання, падаючий і відбитий промені лежать в одній площині.

Закон заломлення світла (закон Снеліуса). Показник заломлення середовища та його фізичний зміст. Повне внутрішнє відбивання світла та умови його виникнення.

Оптичні прилади та оптичні елементи. Плоскі та сферичні дзеркала. Лінзи як

оптичні системи: збиральні та розсіювальні лінзи. Побудова зображень у лінзах.

Формула тонкої лінзи. Оптична сила лінзи та її одиниця вимірювання.

17.2. Хвильова оптика. Інтерференція, дифракція та поляризація світла.

Хвильова природа світла. Основні характеристики світлової хвилі: довжина хвилі, частота, швидкість поширення.

Інтерференція світла як явище накладання хвиль, у результаті якого спостерігається чергування максимумів і мінімумів інтенсивності. Умови виникнення інтерференції. Когерентні хвилі.

Дифракція світла як явище огинання світловими хвилями перешкод або проникнення у область геометричної тіні. Дифракційна решітка та її застосування.

Поляризація світла як явище впорядкування напрямку коливань світлової хвилі. Природне та поляризоване світло. Практичне застосування поляризації.

Дисперсія світла – залежність показника заломлення середовища від довжини хвилі. Розкладання білого світла на спектр.

РОЗДІЛ 18

АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА, ФІЗИКА ТВЕРДОГО ТІЛА

18.1. Будова атома та квантові властивості світла.

Атомна фізика як розділ фізики, що вивчає будову атома та процеси, які відбуваються в ньому. Історичний розвиток уявлень про будову атома. Моделі атома: модель Томсона, ядерна модель Резерфорда, квантова модель Бора.

Ядро атома та електронна оболонка. Елементарні частинки атома: протони, нейтрони, електрони, їх основні властивості.

Квантові властивості світла. Поняття фотона як кванта електромагнітного випромінювання. Формула Планка для енергії фотона.

Фотоелектричний ефект та його пояснення. Закони зовнішнього фотоефекту. Робота виходу електронів із речовини.

Лінійчаті спектри випромінювання атомів як доказ квантової структури енергетичних рівнів.

18.2. Радіоактивність і ядерні реакції.

Ядерна фізика як розділ фізики, що вивчає будову атомного ядра та ядерні процеси. Склад атомного ядра: протони і нейтрони (нуклони). Поняття ізотопів.

Явище радіоактивності як самодовільного перетворення нестійких атомних ядер. Види радіоактивного випромінювання: α -, β - та γ -випромінювання.

Основний закон радіоактивного розпаду. Період напіврозпаду та його фізичний зміст.

Ядерні реакції та їх види. Реакції поділу важких ядер і реакції синтезу легких ядер. Енергія ядерних реакцій.

Практичне застосування ядерної енергії: атомна енергетика, медицина, наукові дослідження.

18.3. Основи фізики твердого тіла.

Фізика твердого тіла як розділ фізики, що вивчає властивості твердих речовин і їх внутрішню структуру. Кристалічні та аморфні тіла.

Кристалічна решітка та її елементи. Типи кристалічних решіток: іонна, атомна, молекулярна та металева.

Електричні властивості твердих тіл. Провідники, діелектрики та напівпровідники.

Напівпровідники та їх властивості. Власна і домішкова провідність. Електрони та «дірки» як носії заряду.

Застосування напівпровідників у сучасній техніці: діоди, транзистори, мікросхеми.

18.4. Енергетичні зони в твердих тілах.

Зонна теорія твердих тіл. Формування енергетичних зон у кристалах унаслідок

взаємодії великої кількості атомів.

Валентна зона та зона провідності. Заборонена зона та її роль у визначенні електричних властивостей речовини.

Класифікація твердих тіл за зонною структурою: провідники, напівпровідники та діелектрики.

Перехід електронів між енергетичними зонами під дією температури або світла. Фотоелектричні явища у твердих тілах.

Застосування зонної теорії для пояснення роботи напівпровідникових приладів.

РОЗДІЛ 19 АСТРОНОМІЯ

19.1. Будова та еволюція Всесвіту.

Астрономія як наука про небесні тіла, їхню будову, рух, походження та розвиток. Основні об'єкти астрономічних досліджень: зорі, планети, галактики, туманності та інші космічні структури.

Будова Всесвіту. Галактики як великі зоряні системи, що складаються з мільярдів зір, міжзоряного газу та пилу. Типи галактик: спіральні, еліптичні та неправильні.

Наша галактика – Чумацький Шлях. Її структура: ядро, диск та спіральні рукави. Положення Сонячної системи в галактиці.

Сучасні уявлення про походження Всесвіту. Теорія Великого вибуху. Розширення Всесвіту та закон Габбла.

Еволюція Всесвіту: утворення галактик, зір і планетних систем.

19.2. Сонячна система та її будова.

Сонячна система як система небесних тіл, що обертаються навколо Сонця під дією сили тяжіння. Сонце як центральна зоря системи та головне джерело енергії.

Будова Сонця: ядро, зона випромінювання, зона конвекції, фотосфера, хромосфера та корона. Джерело енергії Сонця — термоядерні реакції.

Планети Сонячної системи та їх класифікація. Планети земної групи (Меркурій, Венера, Земля, Марс) і планети-гіганти (Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун).

Інші тіла Сонячної системи: карликові планети, астероїди, комети, метеороїди.

Рух небесних тіл у Сонячній системі. Закони руху планет.

РОЗДІЛ 20 ФІЗІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ І ТВАРИН

20.1 . Фізіологія серцево-судинної системи людини, дихання, травлення.

Кров. Основні функції крові. Склад і фізико-хімічні властивості крові. Особливості будови серця у людини. Міокард, особливості його будови. Фізіологічні властивості міокарду: збудливість, реагування на поодинокі подразнення за законом «все або нічого», тривала рефрактерність, провідність, автоматія. Провідна система серця, механізм її функціонування. Фази серцевого циклу. Фізіологія капілярів. Типи капілярів, їх призначення. Механізми транскapілярного обміну: дифузія, фільтрація та реабсорбція, активний транспорт.

Фізіологічні механізми легеневого дихання людини. Вентиляція легень, транспорт газів кров'ю. Поняття про спірометрію, легеневі об'єми та ємкості. Механізми вдиху й видиху. Дихальний цикл. Газообмін у легенях і тканинах. Коефіцієнт утилізації кисню.

Біологічне значення травлення. Травлення в ротовій порожнині. Травлення в шлунку. Залози шлунку. Роль шлункового соку. Регуляція шлункової секреції. Травлення в дванадцятипалій кишці. Роль підшлункової залози, жовчі та печінки в процесі травлення. Травлення в інших відділах кишечника.

20.2. Фізіологія нервової системи. Рефлекс як функціональна одиниця

нервової системи людини. Типи вищої нервової діяльності.

Поняття про рефлекс. Характеристика умовних і безумовних рефлексів. Класифікація рефлексів. Рефлекторна дуга. Принцип протікання рефлексу. Біологічне значення умовних і безумовних рефлексів. Рефлекторна теорія. Поняття про рефлекс. Біологічна характеристика Кора головного мозку людини. Сенсорні зони кори. Асоціативні зони кори. Моторні зони кори. Функції кори великих півкуль. Значення кори великих півкуль у житті людини. Типи вищої нервової діяльності та їх характеристика. Класифікація типів ВНД. Фізіологічні основи типів ВНД. Проблема мінливості темпераменту. Роль темпераменту в діяльності людини. Властивості різних типів ВНД та особливості виховання і навчання дітей.

РОЗДІЛ 21 ГЕНЕТИКА

21.1. Матеріальні основи спадковості: цитологічні, молекулярні. Генетичний код. Успадкування хромосомних генів: менделівське, взаємодії генів, зчеплене зі статтю, кросинговер.

Предмет генетики та її значення. Особливості безстатевого й статевого розмноження. Ядро, хромосоми, ДНК як носії генетичної інформації.

Молекулярні основи спадковості. Генетичні нуклеїнові кислоти, їх структура. Правило еквівалентності Чаргафа. Генетичний код і його основні властивості. Реплікація ДНК, репарація як передумова передачі й захисту генетичної інформації. Механізми реалізації генетичної інформації: транскрипція й трансляція.

Особливості генетичного методу. Моногібридне схрещування. Менделівські закономірності успадкування за моногібридного схрещування. Гіпотеза чистоти гамет. Фенотип, генотип, гени, алелі. Взаємні, аналізуючі й зворотні схрещування. Успадкування за неповного домінування.

Аналіз успадкування за дигібридного схрещування. Менделівські закономірності успадкування за дигібридного схрещування. Аналізуюче схрещування.

Генетичний аналіз під час взаємодії генів. Алельна й неалельна взаємодія генів. Прояв дії генів. Типи взаємодії генів: комплементарність, епістаз, полімерія, дія генів-модифікаторів.

Стать і зчеплене зі статтю успадкування. Первинні і вторинні статеві ознаки. Хромосомна теорія визначення статі. Гени, що змінюють стать. Бісексуальність статі. Співвідношення розщеплення за статтю. Успадкування ознак, зчеплених зі статтю.

Явище зчепленого успадкування. Групи зчеплення генів. Повне зчеплення та його аналіз. Неповне зчеплення та його аналіз. Кросинговер. Генетичний доказ перехресту хромосом. Величина перехресту. Лінійне розташування генів у хромосомах. Генетичні карти хромосом.

21.2. Мінливість та її генетичні засади: спадкова, модифікаційна, типи мутацій, множинний алеломорфізм, гомологічні ряди.

Форми мінливості. Типи мутацій і їх класифікація. Спонтанний та індукований мутагенез. Явище множинного алеломорфізму. Ген як дрібна одиниця спадковості. Гомологічні ряди спадкової мінливості. Поліплоїдія та її види: автоплоїди, алополіплоїди, анеуплоїди, гаплоїди.

РОЗДІЛ 22 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

15.1. Методика навчання біології як галузь педагогічної науки: визначення, предмет, об'єкт, структура, методи науково-педагогічних досліджень. Внесок українських педагогів у розвиток методичної науки. Структурні компоненти процесу

навчання біології. Закономірності та принципи навчання біології.

Методика викладання біології як педагогічна наука: визначення, об'єкт, предмет, основна мета та завдання. Структура сучасної методики навчання біології: загальна та спеціальні методики. Методи наукового дослідження. Теоретичні методи: вивчення історичної спадщини, абстрагування, аналіз, синтез, ідеалізація, моделювання, індукція, дедукція. Експериментально-емпіричні методи: спостереження, педагогічний експеримент, анкетування, бесіда, інтерв'ю, узагальнення досвіду роботи вчителів середніх шкіл, аналіз шкільної документації, методи математичної статистики. Зв'язок методики навчання біології з філософією, психологією, педагогікою, біологією.

Внесок українських педагогів Д.І. Трайтака, І.В. Мороза, Н.Ю. Матяш, А.В. Степанюк, О.Д. Гончара, Н.Б. Грицай у розвиток методичної науки.

Характеристика складових компонентів процесу навчання: цільового, стимулююче-мотиваційного, змістового, операційно-дійового, контрольно-регулювального та оцінювально-результативного. Основні закономірності навчального процесу: виховний і розвивальний характер навчання, зумовленість навчання суспільними потребами, залежність ефективності навчального процесу від умов, у яких він відбувається, залежність ефективності процесу навчання від реальних навчальних можливостей учнів, залежність ефективності процесу навчання від активності учня, єдність процесів викладання та учіння, взаємозалежність завдань, змісту, методів і форм навчання в навчальному процесі. Основні принципи навчання біології: науковості, доступності, наочності, практичної спрямованості, систематичності й послідовності навчання, свідомості й активності учнів у навчанні, міцності засвоєння знань, індивідуального підходу до учнів, емоційності навчання, розвивального й виховного характеру навчання, гуманізації та гуманітаризації навчання, демократизації в навчанні.

15.2. Концептуальні засади сучасної шкільної біологічної освіти. Мета, завдання, структура та зміст курсу біології в основній школі. Шкільний підручник з біології. Аналіз змісту діючих підручників з біології. Характеристика інформаційної, репродуктивно-творчої, методичної та орієнтуючої частин. Методика роботи з підручником на уроці.

Роль і місце біології у вирішенні глобальних проблем, що стоять перед людством. Сучасний стан біологічної освіти, перспективи його розвитку та удосконалення. Національна система навчання біології в контексті Концепції Нової української школи. Основні документи, на підставі яких розроблені програми з біології для 6-9 класів. Цілі базової середньої освіти та біологічної освіти. Компетентнісний потенціал та вимоги до обов'язкового навчання учнів з природничої освітньої галузі. Ключові компетентності, визначені концепцією, наскрізні уміння, ціннісні орієнтири НУШ, вимоги до результату біологічної освіти в основній школі. Мета та завдання шкільної біологічної освіти, основні змістовні лінії курсу: «Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров'я і безпека», «Підприємливість і фінансова грамотність».

Аналіз чинних програм з біології для 7-9 класів закладів загальної середньої освіти. Модельні навчальні програми. Зміст пояснювальних записок: визначення мети й завдань навчання, компетентнісний потенціал предмету, його наскрізні змістові лінії, результати навчання. Структура та зміст шкільного курсу біології за різними модельними програмами, характеристика структурних компонентів програм: пізнавального, діяльнісного та ціннісного.

Концепція шкільного підручника з біології: методичні, психологічні, санітарно-гігієнічні вимоги до підручників. Основні функції підручника: інформаційна, трансформаційна, систематизаційна, закріплення й самоконтролю, самоосвіти, інтегрувальна, координувальна, розвивально-виховна. Принципи побудови підручників: принцип науковості, наочності, доступності, системності, гуманізації та гуманітаризації. Засоби реалізації навчального матеріалу у процесі конструювання підручника: логіко-змістові, дидактично-методичні, видавничо-поліграфічні. Характеристика інформаційної,

репродуктивно-творчої, методичної та орієнтуючої частин. Значення основного, пояснювального та додаткових текстів, предметних ілюстрацій і портретів інформаційної частини підручника. Репродуктивно-творча частина підручника: інструктивні картки до лабораторних досліджень, практичних робіт, дослідницьких практикумів, завдання для міні-проектів, завдання та запитання для контролю та самоконтролю, тематичні та схематичні ілюстрації. Методична частина підручника: актуалізуючий компонент, мотивуючий компонент, узагальнюючий компонент. Вимоги до орієнтуючої частини підручника. Робота з текстом та ілюстраціями підручника на уроці біології. Сучасні вимоги до шкільного підручника. Робочий зошит на друкованій основі з біології: його значення, різновиди, структура.

15.3. Теорія розвитку біологічних понять. Визначення та класифікація понять шкільного курсу біології. Зміст, об'єм і система біологічних понять. Характеристика етапів формування біологічних понять. Дидактична суть і структура навичок і вмінь. Методичні основи формування вмінь і навичок учнів на уроках біології.

Поняття, як форма абстрактного мислення. Обсяг та зміст поняття. біологічні Поділ біологічних за основами наук (змістом) на морфологічні, анатомічні, фізіологічні, екологічні, систематичні, філогенетичні, цитологічні, ембріологічні, генетичні, агрономічні, гігієнічні та медичні. Поділ понять на прості та складні; локальні, спеціальні та загальні. Етапи формування поняття: відчуття, сприймання, уявлення, поняття. Сучасні педагогічні умови формування біологічних понять: проблемний підхід у навчанні; логічна послідовність викладання нового матеріалу; організація систематичного повторення й термінологічної роботи; реалізація міжпредметних зв'язків; використання завдань, спрямованих на формування певних умінь і навичок.

Уміння як можливість успішного виконання дій на основі набутих знань. Уміння інтелектуальні та практичні. Інтелектуальні вміння: аналізувати інформацію про живі об'єкти; визначати головні ознаки живих організмів різних таксономічних груп; порівнювати біологічні об'єкти, процеси, знаходити ознаки подібності та відмінності; встановлювати причинно-наслідкові зв'язки між будовою та функціями клітин, тканин, органів та їх систем в організмі; виявляти вплив факторів довкілля на організми; вміння працювати з підручником, робочим зошитом та додатковими інформаційними джерелами. Практичні вміння: працювати з збільшувальними приладами; проводити спостереження в природі, куточку живої природи на навчально-дослідній пришкільній ділянці; планувати та проводити елементарні дослід з вивчення життєдіяльності організмів; розпізнавати та порівнювати організми різних таксономічних та екологічних груп; використовувати здобуті на уроках біологічні знання для догляду за рослинами та тваринами; застосовувати теоретичні знання з метою професійного самовизначення у прикладних сферах людської діяльності; працювати з натуральними об'єктами, моделями, муляжами, лабораторним та екскурсійним обладнанням; розв'язання елементарних задач з молекулярної біології, генетики, екології.

Навичка, як здатність учня продуктивно, чітко, протягом визначеного часу, виконувати роботу в нових умовах. Структура навичок: знання та творче мислення.

15.4. Поняття про засоби навчання та їх класифікацію. Загальна характеристика та методика використання натуральних та друкованих засобів навчання, моделей та муляжів на уроках біології.

Визначення засобів навчання та їх взаємозв'язок з іншими компонентами навчання. Класифікація засобів навчання за С.Г. Шаповаленком: натуральні засоби навчання, друковані засоби навчання, технічні засоби навчання, муляжі, моделі, лабораторне та екскурсійне обладнання. Поділ натуральних засобів навчання на об'єкти живої та неживої природи. Непрепаровані об'єкти живої природи – живі рослини та тварини. Методика використання живих рослин і тварин на уроках біології. Препаровані об'єкти живої природи: опудала, колекції, гербарії, остеопрепарати, вологі препарати, мікропрепарати. Методика використання опудал для формування біологічних понять і вмінь визначати,

розпізнавати та порівнювати об'єкти. Особливості використання різних видів гербарію: морфологічного, систематичного, екологічного. Значення використання колекцій на уроках біології. Методика використання остео- та вологих препаратів на уроках біології. Методика роботи з мікропрепаратами на уроках біології.

Класифікація текстових та ілюстративних друкованих засобів навчання: текст (основний, пояснювальний, додатковий), предметні, тематичні, схематичні ілюстрації, портрети, картографічні матеріали. Методика використання предметних і тематичних ілюстрацій, схем, картографічного матеріалу.

Види моделей: об'ємні та аплікаційні, розбірні та нерозбірні. Використання об'ємних розбірних моделей у процесі виконання практичних робіт. Аплікаційні моделі як засіб вивчення складних і циклічних процесів (цикли розвитку, колообіги, синтезу білків).

15.5. Поняття методу навчання. Сучасна бінарна класифікація методів навчання біології. Структура та функції методу. Методичні прийоми та їх класифікація.

Класифікації методів за джерелом знань, ступенем активності учнів, характером діяльності учнів, приналежністю до певної технології навчання. Словесні, наочні, практичні методи. Активні та пасивні методи навчання. Поділ методів на ілюстративні, пошукові та дослідницькі. Основні методи та технології інтерактивного навчання, проблемного навчання, ігрового навчання, особистісно-орієнтованого навчання. Структура методу: певний обсяг навчального матеріалу; канали інформаційного зв'язку; діяльність учителя; діяльність учня. Функції методу: організаційна; інформаційна; виховна; контролююча; коригуюча. Методичні прийоми: організаційні; логічні; технічні. Організаційні прийоми організації діяльності учнів по кількості: індивідуальні, групові, масові. Логічні прийоми: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, виділення суттєвих рис. Технічні прийоми: складання схем, заповнення таблиць, робота з німими малюнками, замальовки. Спеціальні прийоми: використання народознавчого матеріалу, прийоми роботи з додатковою літературою, мікроскопом.

Словесно-ілюстративні методи: розповідь, опис, пояснення, інструктаж. Види розповідей: історична, сюжетна, проблемна, описова. Види інструктажу: технічний, методичний, змішаний.

Словесно-пошукові методи: бесіда, доказ. Види бесід: репродуктивна, пошукова, проблемна, вступна, поточна, узагальнююча. Доказ як метод формування біологічних понять під час вивчення основ генетики та основ екології.

Словесно-дослідницькі методи: диспут, дискусія. Використання словесних методів навчання на різних етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань учнів, мотивації навчальної діяльності, формування нових знань, узагальнення і систематизації знань, підведення підсумку уроку, визначення домашнього завдання.

Наочно-ілюстративні методи: демонстрація натуральної та друкованої наочності, відео фрагментів, презентацій.

Наочно-пошукові методи: демонстрація схем, картографічних матеріалів, німих малюнків, розбірних моделей, аплікаційних моделей.

Наочно-дослідницькі методи: демонстрація експерименту. Методичний план демонстрації експерименту: ознайомлення учнів з темою та метою проведення експерименту; демонстрація учням матеріалів та обладнання експерименту; ознайомлення учнів з методикою проведення експерименту; формулювання гіпотези; демонстрація ходу експерименту; обговорення результатів експерименту; порівняння отриманих результатів з гіпотезою; формулювання висновку. Використання наочних методів навчання на різних етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань учнів, мотивації навчальної діяльності, формування нових знань, узагальнення й систематизації знань.

Практично-ілюстративні методи: розпізнавання та визначення. План проведення визначення: визначення мети й завдання роботи; вивчення об'єкту за допомогою органів чуття; визначення приналежності об'єкту до певного царства живих організмів; визначення основних частин об'єкту; детальне вивчення об'єкту чи його частин відповідно до завдань; формулювання висновку. План проведення розпізнавання:

ознайомлення з об'єктами; ознайомлення з метою й завданням роботи; виділення спільних і відмінних рис об'єктів; віднесення кожного об'єкту до певної категорії; формулювання загального висновку.

Практично-пошукові методи: робота з підручником і додатковою літературою, розв'язання задач, моделювання. Методичні прийоми роботи з текстом підручника: знаходження визначень, тлумачень термінів, формулювань законів, відповідей на запитання, прикладів, складання схем, заповнення таблиць, складання плану відповіді, анотації до тексту параграфу. Методичні прийоми роботи з ілюстраціями підручника: складання описів, порівняння об'єктів на зображеннях, розпізнавання, визначення. Види задач з біології: задачі з молекулярної біології (транскрипція, трансляція, реплікація), задачі з генетики (закономірності моно- та дигібридного схрещування), задачі з екології (закономірності переміщення біомаси в ланцюгах живлення). План розв'язання задачі: ознайомлення учнів з умовою задачі; аналіз умови й короткий запис умови в зошиті; складання плану розв'язання задачі в усній формі; письмове розв'язання задачі відповідно до плану; аналіз отриманих результатів; формулювання та запис остаточної відповіді.

Моделювання: теоретичне та практичне. Теоретичне моделювання як метод застосування знань для розв'язання проблемних завдань. Практичне моделювання – моделювання за допомогою об'ємних або аплікаційних моделей.

15.6. Форми організації освітнього процесу, їх класифікація та визначення. Вимоги до сучасного уроку біології. Загальна характеристика основних етапів уроку. Визначення типу уроків відповідно до дидактичної мети. Структура уроків різного типу: уроку формування нових знань; уроку формування знань, умінь, навичок; комбінованого уроку; уроку узагальнення і систематизації знань.

Загальнопедагогічні форми організації освітнього процесу: індивідуальна, групова та масова. Спеціальні форми організації освітнього процесу: урок, позаурочна та позакласна робота. Види позаурочної роботи з біології: домашня робота, екскурсія, фенологічні спостереження, проєктна, дослідницька. Види позакласної роботи: індивідуальна (позакласне читання, дослідження), групова (гурткова), масова (інформаційні години, вікторини, усні журнали, бесіди, екскурсії, зустрічі з фахівцями, природоохоронні акції та операції). Типи уроків біології: урок формування нових знань; уроку формування знань, умінь, навичок; урок застосування знань, умінь, навичок; комбінований урок, урок узагальнення й систематизації знань; урок контролю й корекції знань.

Урок – основна форма організації навчально-виховної роботи з біології в закладі загальної середньої освіти. Вимоги до сучасного уроку біології: ідеологічні, організаційні, методичні, дидактичні, психологічні, етичні, санітарно-гігієнічні. Загальна характеристика основних етапів уроку. Організаційний етап: методична, технічна та фізіологічна організація діяльності учнів на початку уроку. Перевірка домашнього завдання: індивідуальна, групова та фронтальна перевірка знань. Застосування бесіди, тестування, біологічного диктанту, різнорівневих завдань, німих малюнків, проблемних і ситуативних завдань, ігор для визначення рівня навчальних досягнень учнів. Актуалізація опорних знань учнів: бесіда, гра, ситуативні завдання, як методи актуалізації. Мотивації навчальної діяльності учнів: використання додаткових наукових і народознавчих матеріалів, як засобу мотивації. Формування нових знань: поєднання словесних, наочних і практичних методів навчання. Узагальнення та систематизації знань: виконання завдань робочого зошита, складання схем, заповнення таблиць, презентація міні-проєктів, узагальнююча бесіда. Підведення підсумку уроку: формулювання загального висновку, визначення недоліків у формуванні нових понять, оцінювання роботи колективу та окремих учнів на уроці. Визначення домашнього завдання: завдання репродуктивного, репродуктивно-творчого та творчого змісту.

Макроструктура уроків формування нових знань; уроку формування знань, умінь, навичок; комбінованого уроку; уроку узагальнення і систематизації знань.

Біологічні екскурсії: визначення, класифікація, макро- та мікроструктура. Особливості методики екскурсій в природу, природничий музей, на виробництво, науково-дослідні установи. Класифікація екскурсій місцем проведення (екскурсії в природу; екскурсії в музеї; екскурсії на виробництво, екскурсії в науково-дослідну установу), за змістом (ботанічні; зоологічні; екологічні; краєзнавчі), за кількістю об'єктів вивчення (локальні; спеціальні; комплексні). Макроструктура екскурсій: підготовка вчителя до екскурсій; підготовка учнів до екскурсій; проведення екскурсій; оформлення результатів екскурсій. Мікроструктура кожного етапу. Підготовка вчителя до екскурсій: технічна та методична підготовка екскурсій. Підготовка учнів до екскурсій: виконання творчих завдань, опрацювання теоретичного матеріалу. Проведення екскурсій: вступний етап; актуалізація опорних знань учнів; мотивація навчальної діяльності учнів; формування нових знань; самостійна практична діяльність учнів; повідомлення додаткового матеріалу; підведення підсумку екскурсій. Оформлення результатів екскурсій: складання звіту, виконання творчих завдань.

15.7.Форми та методи оцінювання результатів навчання учнів з біології. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів. Методика проведення уроку контролю та корекції знань.

Види оцінювання результатів навчання учнів з біології: формувальне, поточне рівневе та підсумкове. Основні вимоги до організації та проведення контролю знань учнів з біології: індивідуальний характер контролю успішності; систематичність контролю; достатня кількість даних для оцінки; дотримання об'єктивності під час оцінювання знань; єдність вимог до оцінювання знань учнів; оптимізація контролю успішності учнів; гласність контролю; всебічність контролю; тематична спрямованість контролю; дотримання етичних норм. Об'єкт оцінювання навчальних досягнень учнів: знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності учнів, досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності. Основні функції оцінювання навчальних досягнень учнів: контролююча, навчальна, діагностико-коригувальна, стимулювально-мотиваційна, виховна. Рівні навчальних досягнень учнів: початковий, середній, достатній, високий. Результати навчання та компетентнісні завдання для оцінювання учнів. Усна та письмова форми контролю знань. Індивідуальна форма контролю знань: усне опитування, співбесіда, письмове опитування за завданнями дидактичних карток. Групові форми контролю: ігрове опитування, самостійна робота по варіантах. Фронтальні форми контролю: біологічний диктант, тестування, опитування за картками, бесіда. Структура уроку контролю та корекції знань: організаційний етап; мотивація навчальної діяльності учнів; виконання завдань та вправ контрольної роботи; визначення домашнього завдання.

РОЗДІЛ 23 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХІМІЇ

23.1. Методика навчання хімії як наука і навчальна дисципліна у ЗВО.

Методика навчання хімії (МНХ) як наука. Предмет МНХ. Завдання методики навчання хімії. Методи дослідження, що використовуються в методиці навчання хімії. Стислий історичний нарис становлення та розвитку методики навчання хімії. Актуальні проблеми сучасної методики навчання хімії в Україні. Методика навчання хімії як навчальний предмет у ЗВО.

23.2. Навчання хімії як педагогічна система. Цілі та завдання навчання хімії.

Характеристика моделі цілісного процесу навчання хімії. Мета і завдання навчання хімії згідно з новою редакцією Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти та Концепцією НУШ. Освітні цілі (завдання) навчання хімії. Завдання розвитку й виховання учнів в процесі вивчення предмету. Діяльність учителя й учнів у процесі навчання хімії.

23.3. Зміст і побудова курсу хімії в закладах середньої освіти.

Місце хімії як навчального предмету в системі освіти України. Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти. Освітня природнича галузь: хімічна компонента. Науково-теоретичні основи побудови шкільного курсу хімії. Співвідношення навчального предмета і базової науки. Основні принципи побудови шкільного курсу хімії. Зміст шкільного курсу хімії. Класифікація курсів хімії. Структура сучасного шкільного курсу хімії. Відображення змісту та структури шкільного курсу хімії в навчальних програмах.

23.4. Методи і засоби навчання хімії.

Поняття методу навчання хімії в сучасній педагогічній і методичній літературі. Класифікація методів навчання хімії. Особливості застосування методів навчання. Специфічні методи навчання хімії: хімічний експеримент як метод і засіб навчання хімії; розв'язування хімічних задач як метод навчання хімії. Засоби навчання хімії та їх характеристика.

23.5. Організаційні форми навчання хімії.

Види (технології) навчання хімії. Загальна характеристика організаційних форм навчання хімії. Урок – як система. Цілі уроку. Класифікація уроків. Структура уроків різних типів. Вимоги до сучасного уроку. Форми організації навчальної діяльності учнів на уроках хімії. Самостійна робота учнів з хімії. Класифікація самостійних робіт з хімії.

23.6. Контроль результатів навчання хімії.

Значення і функції контролю навчальних досягнень учнів з хімії. Вимоги до початкових досягнень учнів на різних етапах навчання хімії. Методика перевірки навчальних досягнень учнів як система. Оцінювання навчальних досягнень здобувачів.

23.7. Методика формування початкових хімічних понять.

Атомно-молекулярне вчення як теоретична концепція вступного курсу хімії. Система змісту теми «Початкові хімічні поняття». Обґрунтування побудови теми, послідовність введення понять, система логічних зв'язків між ними. Найважливіші етапи і особливості формування понять про речовину, хімічну реакцію і хімічний елемент. Взаємозв'язок понять про хімічний елемент, речовину і хімічну реакцію та розвиток їх при вивченні конкретних речовин. Послідовність ознайомлення учнів з початковими хімічними поняттями.

РОЗДІЛ 24 МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

24.1. Методика навчання фізики як педагогічна наука.

Поняття методики навчання фізики, її предмет і об'єкт дослідження. Основні функції методики навчання фізики. Методи наукового дослідження в методиці фізики. Зв'язок методики фізики з педагогікою, психологією та фізикою. Завдання курсу методики навчання фізики у підготовці майбутнього вчителя.

24.2. Міжпредметні зв'язки у навчанні фізики.

Поняття та дидактичне значення міжпредметних зв'язків. Зв'язок фізики з математикою, хімією, біологією та інформатикою. Реалізація інтегрованого підходу у викладанні фізики. Використання міжпредметних задач і навчальних проєктів. Значення міждисциплінарного підходу для формування наукової картини світу.

24.3. Фізичний експеримент у навчанні фізики.

Значення експерименту у формуванні фізичних знань. Основні види шкільного фізичного експерименту. Демонстраційний експеримент та його методичні особливості. Методика підготовки і проведення демонстраційних дослідів. Використання цифрових лабораторій та віртуальних експериментів. Дотримання техніки безпеки під час проведення фізичних дослідів.

24.4. Методика навчання розв'язування задач з фізики.

Значення задач у навчанні фізики. Класифікація фізичних задач. Основні етапи

розв'язування задач. Методика навчання розв'язування якісних і розрахункових задач. Використання графічних і творчих задач у навчанні фізики. Формування в учнів умінь самостійно складати та аналізувати задачі.

24.5. Форми організації освітнього процесу з фізики.

Урок як основна форма організації освітнього процесу з фізики. Типи уроків фізики та їх структура. Лабораторні та практичні роботи в курсі фізики. Навчальні екскурсії та позакласна діяльність з фізики. Використання інтерактивних і цифрових технологій у навчанні фізики.

24.6. Формування фізичних понять та активізація пізнавальної діяльності учнів.

Сутність фізичних понять та їх роль у навчанні. Етапи формування фізичних понять у школярів. Типові труднощі та помилки учнів під час засвоєння понять. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів. Організація дослідницької діяльності школярів.

24.7. Методика вивчення основних розділів шкільного курсу фізики.

Методичні особливості вивчення розділу «Механічний рух». Методика формування поняття сили та вивчення законів Ньютона. Методика вивчення теплових явищ у школі. Методика вивчення електричних і магнітних явищ. Особливості вивчення світлових явищ та основ ядерної фізики. Використання експерименту та задач під час вивчення різних розділів фізики.

РОЗДІЛ 25

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

25.1. Реалізація принципів концепції Нової української школи в модельних програмах інтегрованих курсів природничої освітньої галузі. Загальна структура модельних програм інтегрованих курсів «Пізнаємо природу», «Природничі науки», «Довкілля».

Основні документи, на підставі яких розроблені модельні програми. Зміст пояснювальної записки (вступної частини): визначення мети й завдань навчання, компетентнісний потенціал предмету, його наскрізні змістові лінії, вимоги до результату навчання. Структура змісту програм, характеристика розділів змісту: пропонований зміст, очікувані результати навчання, орієнтовні види навчальної діяльності.

25.2. Аналіз структури та змісту діючих підручників з інтегрованих курсів «Пізнаємо природу», «Природничі науки», «Довкілля». Характеристика інформаційної, репродуктивно-творчої, методичної та орієнтуючої частин. Реалізація інноваційних методичних підходів у змісті підручників.

Основні функції підручника: інформаційна, трансформаційна, систематизаційна, закріплення й самоконтролю, самоосвіти, інтегрувальна, координувальна, розвивально-виховна. Принципи побудови підручників: принцип науковості, наочності, доступності, системності, гуманізації та гуманітаризації. Засоби реалізації навчального матеріалу при конструюванні підручника: логіко-змістові, дидактично-методичні, видавничо-поліграфічні. Характеристика інформаційної, репродуктивно-творчої, методичної та орієнтуючої частин. Значення основного, пояснювального та додаткових текстів, предметних ілюстрацій та портретів інформаційної частини підручника. Репродуктивно-творча частина підручника: інструктивні картки до практичних робіт, дослідницьких практикумів, завдання для міні-проектів, завдання та запитання для контролю та самоконтролю, тематичні та схематичні ілюстрації. Методична частина підручника: актуалізуючий компонент, мотивуючий компонент, узагальнюючий компонент. Вимоги до орієнтуючої частини підручника. Робота з текстом та ілюстраціями підручника на уроці.

25.3. Засоби навчання інтегрованим курсам природничої освітньої галузі їх

класифікація. Методика використання натуральних та друкованих засобів навчання на уроках з інтегрованих курсів «Пізнаємо природу», «Природничі науки», «Довкілля». Роль мультимедійних презентацій у формуванні природничих понять та активізації пізнавальної діяльності учнів.

Визначення засобів навчання та їх взаємозв'язок з іншими компонентами навчання. Класифікація засобів навчання за Шаповаленком С.Г.: натуральні засоби навчання, друковані засоби навчання, технічні засоби навчання, муляжі, моделі, лабораторне та експериментальне обладнання. Поділ натуральних засобів навчання на об'єкти живої та неживої природи. Непрепаровані об'єкти живої природи – живі рослини та тварини. Методика використання живих рослин та тварин на уроках. Препаровані об'єкти живої природи: опудала, колекції, гербарії, вологі препарати, мікропрепарати. Методика використання опудал для формування біологічних понять та вмінь визначати, розпізнавати та порівнювати об'єкти. Значення використання колекцій на уроках з інтегрованих курсів. Класифікація ілюстративних друкованих засобів навчання: предметні, тематичні, схематичні ілюстрації, портрети, картографічні матеріали. Методика використання предметних та тематичних ілюстрацій, схем, картографічного матеріалу.

Мультимедійні засоби навчання на уроках біології: для контролю знань, формування нових знань, узагальнення і систематизації знань, виконання міні-проектів, дослідницької роботи, розвитку творчих здібностей учнів. Класифікація мультимедійних засобів за їх функціональною спрямованістю: навчально-демонстраційні; імітаційні; моделюючі; програмні засоби для контролю (самоконтролю); засоби комунікацій; навчально-ігрові програмні засоби; розрахункові програми; засоби пошуку інформації — бази і банки даних; редактори та інші засоби підготовки, перетворення й переробки текстової, графічної, аудіо-та іншої інформації. Використання інтернет-ресурсу в процесі підготовки домашнього завдання, підготовки до ЗНО. Визначення дистанційного навчання. Основні сервіси Google як засоби дистанційного навчання. Особливості роботи вчителя в умовах дистанційного навчання.

25.4. Методи навчання інтегрованих курсів природничої освітньої галузі їх класифікація. Методика застосування на уроках словесних, наочних та практичних методів навчання.

Класифікації методів за джерелом знань, ступенем активності учнів, характером діяльності учнів, приналежністю до певної технології навчання. Словесні, наочні, практичні методи. Активні та пасивні методи навчання. Основні методи технології інтерактивного навчання, проблемного навчання, ігрового навчання, особистісно-орієнтованого навчання. Структура методу: певний обсяг навчального матеріалу; канали інформаційного зв'язку; діяльність учителя; діяльність учня. Функції методу: організаційна; інформаційна; виховна; контролююча; коригуюча.

Словесні методи : розповідь, опис, пояснення, інструктаж, бесіда, диспут, дискусія. Види розповідей: історична, сюжетна, проблемна, описова. Види інструктажу: технічний, методичний, змішаний. Види бесід: репродуктивна, пошукова, проблемна, вступна, поточна, узагальнююча. Використання словесних методів навчання на різних етапах уроку: перевірки домашнього завдання, актуалізації опорних знань учнів, мотивації навчальної діяльності, формування нових знань, узагальнення і систематизації знань, підведення підсумку уроку, визначення домашнього завдання.

Наочні методи: демонстрація натуральної та друкованої наочності, відео фрагментів, презентацій, демонстрація схем, картографічних матеріалів, німих малюнків, розбірних моделей, аплікаційних моделей, демонстрація експерименту. Методичний план демонстрації експерименту: ознайомлення учнів з темою та метою проведення експерименту; демонстрація учням матеріалів та обладнання експерименту; ознайомлення учнів з методикою проведення експерименту; формулювання гіпотези; демонстрація ходу експерименту; обговорення результатів експерименту; порівняння отриманих результатів з гіпотезою; формулювання висновку. Використання наочних методів навчання на різних

етапах уроку.

Робота з підручником та додатковою літературою, розв'язання задач, моделювання. Методичні прийоми роботи з текстом підручника: знаходження визначень, тлумачень термінів, формулювань законів, відповідей на запитання, прикладів, складання схем, заповнення таблиць, складання плану відповіді, анотації до тексту параграфа. Методичні прийоми роботи з ілюстраціями підручника: складання описів, порівняння об'єктів на зображеннях, розпізнавання, визначення. Моделювання теоретичне та практичне. Теоретичне моделювання як метод застосування знань для розв'язання проблемних завдань. Практичне моделювання - моделювання за допомогою об'ємних або аплікаційних моделей.

25.5. Методи активізації пізнавальної діяльності учнів. Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання на уроках природознавства.

Імітаційні та неімітаційні методи активізації пізнавальної діяльності. Імітаційні методи надання учням професійних умінь та навичок шляхом моделюванням ігрової ситуації. Імітаційні неігрові методи: аналіз конкретних виробничих ситуацій задач, практичні роботи, виконання індивідуальних завдань. Імітаційні ігрові методи: ділова гра, розігрування ролей, імітація на тренажері. Неімітаційні методи: евристична бесіда, дослідницький метод, самостійна робота. Використання методів та методичних прийомів інноваційних технологій навчання: мозкового штурму, діаграми Вена, кубування, гронування, «акваріуму», опорних конспектів, «мікрофону», визначення помилок, оцінювання тверджень, рівневих завдань тощо.

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ БІОЛОГІЇ

1. Підготувати та презентувати конспект уроку біології за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 49. *Роль комах у природі та житті людини. Практична робота “Виявлення прикладів пристосувань до середовища та способу життя в комах”* (для 7 класу за модельною програмою «Біологія, 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автори: Балан П.Г., Кулинич О.М., Юрченко Л.П.));

2. Підготувати та презентувати конспект уроку біології за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 51. *Узагальнення з теми “Безхребетні тварини”* (для 7 класу за модельною програмою «Біологія, 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автори: Балан П.Г., Кулинич О.М., Юрченко Л.П.));

3. Підготувати та презентувати конспект уроку біології за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 42. *Серцевий цикл. Властивості серцевого м’яза. Нейрогуморальна регуляція роботи серця. Лабораторне дослідження «Вимірювання частоти серцевих скорочень».* (для 8 класу за модельною програмою «Біологія, 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автори: Балан П.Г., Кулинич О.М., Юрченко Л.П.)).

4. Підготувати та презентувати конспект уроку біології за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 47. *Значення газообміну. Система органів дихання.* (для 8 класу за модельною програмою «Біологія, 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автори: Балан П.Г., Кулинич О.М., Юрченко Л.П.)).

5. Підготувати та презентувати конспект уроку біології за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 42. *Форми мінливості. Мутації. Види мутацій. Лабораторне дослідження. Мінливість рослин і тварин* (для 9 класу за Навчальною програмою з біології для 6 – 9 класів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, та підручником - Біологія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболев. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017).

6. Підготувати та презентувати конспект уроку біології за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 51. *Популяції живих організмів та їх основні характеристики* (для 9 класу за Навчальною програмою з біології для 6 – 9 класів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, та підручником - Біологія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболев. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017).

7. Підготувати та презентувати конспект уроку біології за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 55. *Підсумковий урок з теми 6. Еволюція органічного світу* (для 9 класу за Навчальною програмою з біології для 6 – 9 класів (рівень стандарту), затвердженою Наказом Міністерства освіти і науки України від 07.06.2017 № 804, та підручником - Біологія : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Валерій Соболев. – Кам’янець-Подільський : Абетка, 2017).

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ХІМІЇ

1. Підготувати та презентувати конспект уроку хімії за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок «*Чисті речовини і*

суміші»(для 7 класу за модельною програмою «Хімія 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автор: Григорович О.В.).

2. Підготувати та презентувати конспект уроку хімії за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок *«Фізичні та хімічні явища»* (для 7 класу за модельною програмою «Хімія 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автор: Григорович О.В.).

3. Підготувати та презентувати конспект уроку хімії за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок *«Склад повітря. Кисень як найважливіший газ життя»* (для 8 класу за модельною програмою «Хімія 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автор: Григорович О.В.).

4. Підготувати та презентувати конспект уроку хімії за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок *«Хімічний зв'язок. Характеристика хімічного зв'язку»* (для 8 класу за модельною програмою «Хімія 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автор: Григорович О.В.).

5. Підготувати та презентувати конспект уроку хімії за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок *«Горіння. Сучасні засоби пожежогасіння. Навчальне дослідження. Дослідження умови виникнення та припинення горіння»* (для 8 класу за модельною програмою «Хімія 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автор: Григорович О.В.).

6. Підготувати та презентувати конспект уроку хімії за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок *«Реакції обміну між розчинами електролітів. Йонно-молекулярні рівняння хімічних реакцій»*(для 9 класу за модельною програмою «Хімія 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автор: Григорович О.В.).

7. Підготувати та презентувати конспект уроку хімії за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок *«Поняття про полімери. Поліетилен»*(для 7 класу за модельною програмою «Хімія 7–9 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автор: Григорович О.В.).

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ

1. Підготувати та презентувати конспект уроку фізики за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: "Механічний рух. Відносність руху та спокою. Система відліку".

2. Підготувати та презентувати конспект уроку фізики за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: "Явище інерції. Інертність і маса тіла, способи вимірювання маси".

3. Підготувати та презентувати конспект уроку фізики за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: "Температура. Внутрішня енергія."

4. Підготувати та презентувати конспект уроку фізики за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: "Електричний заряд. Закон збереження електричного заряду. Закон Кулона."

5. Підготувати та презентувати конспект уроку фізики за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: "Електричний струм у металах. Залежність електричного опору металу від температури, температурний коефіцієнт опору. Явище надпровідності."

6. Підготувати та презентувати конспект уроку фізики за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: "Постійні магніти. Магнітне поле. Лінії магнітного поля. Магнітне поле Землі."

7. Підготувати та презентувати конспект уроку фізики за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: "Електромагнітне

поле та електромагнітні хвилі".

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ КУРСІВ ПРИРОДНИЧОЇ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ

1. Підготувати та презентувати конспект уроку з інтегрованого курсу природничої освітньої галузі за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 46. *Прийняття до життя та різноманітність рослин* (для 5 класу за модельною програмою «Пізнаємо природу, 5-6 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автори: Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.) та підручником – Пізнаємо природу : підруч. інтегрованого курсу для 5-го кл. закладів загальної середньої освіти / Дарія Біда, Тетяна Гільберг, Ярина Колісник. Київ : Генеза, 2022);

2. Підготувати та презентувати конспект уроку з інтегрованого курсу природничої освітньої галузі за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 45. *Екосистеми пустель* (для 5 класу за модельною програмою «Довкілля, 5-6 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автор: Григорович О.В.) та підручником – Довкілля : підруч. інтегрованого курсу для 5-го кл. закладів загальної середньої освіти / Олексій Григорович, Юлія Болотна, Максим Романов. – Харків : Ранок, 2022);

3. Підготувати та презентувати конспект уроку з інтегрованого курсу природничої освітньої галузі за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 52. *Як підкорили царство холоду* (для 6 класу за модельною програмою «Пізнаємо природу, 5-6 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автори: Біда Д.Д., Гільберг Т.Г., Колісник Я.І.) та підручником – Пізнаємо природу : підруч. інтегрованого курсу для 6-го кл. закладів загальної середньої освіти / Біда Д.Д. – Київ : Освіта, 2023);

4. Підготувати та презентувати конспект уроку з інтегрованого курсу природничої освітньої галузі за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 43. *Умови життя в морях і океанах* (для 6 класу за модельною програмою «Пізнаємо природу, 5-6 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автори: Білик Ж.І., Засекіна Т.М., Лашевська Г.А., Яценко В.С.) та підручником – Природничі науки : підруч. інтегрованого курсу для 6-го кл. закладів загальної середньої освіти / Тетяна Засекіна, Жнна Білик, Володимир Грома, Ганна Лашевська. – Київ : Освіта, 2023) .

5. Підготувати та презентувати конспект уроку з інтегрованого курсу природничої освітньої галузі за визначеною тематикою та обґрунтувати методичні підходи до його проведення: Урок 38. *Горіння* (для 6 класу за модельною програмою «Довкілля, 5–6 кл.» для закладів загальної середньої освіти (автор: Григорович О.В.) та підручником – Довкілля : підруч. інтегрованого курсу для 6-го кл. закладів загальної середньої освіти / Олексій Григорович, Юлія Болотна, Максим Романов. – Харків : Ранок, 2023).

РОЗПОДІЛ БАЛІВ ЗА ПИТАННЯМИ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ

№	Компонент іспиту	Зміст	Бали
1	Теоретичне питання 1	Фахова природнича дисципліна	25
2	Теоретичне питання 2	Фахова природнича дисципліна	25
3	Теоретичне питання 3	Методика навчання	25
4	Практичне завдання	Розробка та презентація уроку	25
	Разом		100

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДІ НА ТЕОРЕТИЧНЕ ПИТАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ (1-3 ПИТАННЯ)

Рівень А (22–25 балів). Відповідь студента є повною, системною, логічно побудованою та повністю відповідає змісту програми атестаційного іспиту. Студент демонструє глибоке розуміння сутності природничих явищ, процесів і закономірностей, розкриває їх у взаємозв'язку, аргументовано пояснює причинно-наслідкові залежності та вільно оперує науковими поняттями і термінами. Виклад матеріалу характеризується чіткою структурою, послідовністю, наявністю узагальнень і обґрунтованих висновків. Студент виявляє розвинене аналітичне мислення, здатність до порівняння, систематизації та інтерпретації інформації, інтегрує знання з різних природничих дисциплін, формуючи цілісне бачення природничо-наукової картини світу. У відповіді простежується чіткий зв'язок теоретичного матеріалу з практикою навчання: студент уміє адаптувати складний зміст до рівня учнів, наводить доцільні приклади пояснення, обґрунтовує вибір методів і прийомів навчання, демонструє володіння сучасними педагогічними підходами. Характерною є наявність власної аргументованої позиції, здатність до фахової дискусії, критичного осмислення матеріалу. Мовлення є грамотним, точним, науково виваженим. Відповідь рівня «може навчати інших».

Рівень В (20–21 бал). Відповідь студента є змістовною, достатньо повною та загалом відповідає вимогам програми атестаційного іспиту. Студент правильно розкриває основні положення питання, демонструє належне розуміння сутності природничих явищ, процесів і закономірностей, уміє пояснювати їх та встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. Виклад матеріалу логічний і послідовний, із дотриманням наукової термінології, хоча можуть траплятися окремі несуттєві неточності або недостатньо чіткі формулювання. Відповідь містить елементи аналізу та узагальнення, проте вони не завжди є глибокими або системними. Студент здатний встановлювати міжпредметні зв'язки, але робить це переважно за зразком або в межах очевидних зв'язків. Простежується зв'язок теоретичного матеріалу з освітнім процесом, студент наводить приклади його застосування у шкільному курсі та виявляє володіння методичними підходами, хоча обґрунтування вибору методів навчання не завжди є достатньо переконливим. Загалом відповідь свідчить про впевнене володіння матеріалом на достатньому рівні. Відповідь рівня «впевнено знає і пояснює».

Рівень С (18–19 балів). Відповідь студента є загалом правильною та відображає розуміння основного змісту питання, проте характеризується меншою повнотою та глибиною. Студент відтворює основні теоретичні положення, правильно визначає базові поняття, однак розкриття окремих аспектів є поверховим або неповним. У викладі матеріалу можуть бути поодинокі помилки або неточності, які не мають принципового характеру, але свідчать про недостатню сформованість системності знань. Причинно-наслідкові зв'язки встановлюються частково, узагальнення мають обмежений характер або подаються без належного обґрунтування. Міжпредметні зв'язки простежуються

епізодично. Методична складова відповіді виражена недостатньо: студент може пов'язати теоретичний матеріал із навчальним процесом, але не завжди вміє обґрунтувати доцільність використання певних методів або прийомів навчання. Відповідь є логічною, але не завжди чітко структурованою. Відповідь рівня «достатньо знає і пояснює».

Рівень D (15–17 балів). Відповідь студента свідчить про часткове володіння навчальним матеріалом. Розкрито лише окремі аспекти питання, при цьому виклад має переважно репродуктивний характер без належного розуміння глибинних зв'язків і закономірностей. Студент відтворює окремі теоретичні положення, але не завжди правильно пояснює їх зміст, допускає помилки у визначеннях понять і використанні термінології. Причинно-наслідкові зв'язки встановлюються фрагментарно або з помилками, узагальнення практично відсутні. Міжпредметні зв'язки не простежуються або мають випадковий характер. Методична складова відповіді є слабо вираженою: студент відчуває труднощі у застосуванні теоретичних знань до освітнього процесу, не може чітко пояснити, як саме відповідний матеріал викладати учням. Виклад матеріалу є недостатньо логічним і послідовним. Відповідь рівня «достатньо знає, але не аналізує».

Рівень E (12–14 балів). Відповідь студента є фрагментарною та неповною, відображає поверхове уявлення про зміст питання. Студент відтворює окремі факти або положення без розуміння їх сутності, не може цілісно розкрити тему. Допускаються суттєві помилки у визначеннях понять, спостерігається неправильне використання наукової термінології. Відсутнє встановлення причинно-наслідкових зв'язків, узагальнення не здійснюються. Міжпредметні зв'язки не виявляються. Методична складова практично відсутня: студент не здатний пов'язати теоретичний матеріал із практикою навчання, не орієнтується у способах його подання учням. Відповідь є нелогічною, неструктурованою, часто непослідовною, що свідчить про низький рівень сформованості знань і вмінь. Відповідь рівня «знає, але не аналізує».

Рівень F/Fx (0–11 балів). Відповідь студента свідчить про відсутність системних знань із відповідного питання або їх вкрай низький рівень. Студент не розуміє сутності основних понять, не може їх визначити або тлумачить неправильно, допускає грубі фактичні помилки у поясненні природничих явищ і процесів. Відповідь є фрагментарною, несистемною або взагалі відсутньою, не відповідає змісту поставленого питання. Відсутні причинно-наслідкові зв'язки, узагальнення та будь-які елементи аналізу. Студент не володіє науковою термінологією, використовує побутові або некоректні формулювання. Не простежується розуміння міжпредметних зв'язків і цілісності природничих знань. Методична складова відповіді відсутня: студент не здатний пов'язати теоретичний матеріал із освітнім процесом, не орієнтується у способах його подання учням, не розуміє базових принципів організації навчання. Виклад матеріалу є нелогічним, непослідовним, що свідчить про несформованість як теоретичних знань, так і професійних умінь.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПРАКТИЧНОГО ЗАВДАННЯ ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ (4 ПИТАННЯ)

Рівень A (22–25 балів). Розроблений урок є цілісним, методично виваженим і повністю відповідає вимогам сучасної шкільної освіти та модельних навчальних програм. Чітко сформульовано мету уроку, яка відображає предметні та ключові компетентності, очікувані результати навчання конкретизовані, досяжні та діагностовані. Структура уроку логічна, послідовна, всі етапи взаємопов'язані та педагогічно доцільні. Зміст навчального матеріалу є науково коректним, доступним для учнів відповідного віку, передбачає інтеграцію знань і встановлення міжпредметних зв'язків.

Студент демонструє високий рівень володіння методикою навчання: обґрунтовано добирає методи, прийоми та форми організації діяльності учнів, використовує сучасні педагогічні технології (інтерактивні, діяльнісні, дослідницькі, проблемно-пошукові, ІКТ). Передбачено активну пізнавальну діяльність учнів, елементи диференціації та

індивідуалізації навчання. Чітко визначено способи формувального та підсумкового оцінювання результатів навчання.

Презентація уроку є логічною, переконливою, професійною; студент аргументовано пояснює вибір методів і структури уроку, демонструє педагогічне мислення, креативність та здатність адаптувати матеріал до умов навчання.

Рівень В (20–21 бал). Розроблений урок у цілому відповідає вимогам освітніх програм і методики навчання. Мета уроку сформульована правильно, однак може бути недостатньо конкретизованою через обмежену деталізацію очікуваних результатів. Структура уроку логічна, але окремі етапи можуть бути недостатньо обґрунтованими або не повністю узгодженими між собою. Зміст навчального матеріалу є правильним і доступним, хоча рівень інтеграції знань і міжпредметних зв'язків може бути недостатньо вираженим.

Студент добирає доцільні методи та форми навчання, використовує окремі сучасні педагогічні технології, однак їх застосування не завжди є системним або достатньо обґрунтованим. Організація діяльності учнів передбачена, але може бути обмеженою за рівнем активізації або диференціації.

Презентація уроку є послідовною і зрозумілою, студент пояснює основні методичні рішення, але аргументація не завжди достатньо глибока або переконлива.

Рівень С (18–19 балів). Урок відповідає основним вимогам, але має обмежену цілісність і недостатню методичну глибину. Мета уроку сформульована загально, без чіткого розмежування результатів навчання. Структура уроку в цілому витримана, проте окремі етапи є формальними або слабо пов'язаними між собою. Зміст навчального матеріалу правильний, але поданий без достатньої адаптації до вікових особливостей учнів або без належної інтеграції знань.

Методи і прийоми навчання підібрані переважно традиційні, сучасні технології та активні методи навчання використовуються епізодично або формально. Організація діяльності учнів передбачена, але не забезпечує достатнього рівня їх активності чи самостійності..

Презентація уроку є зрозумілою, але недостатньо аргументованою; студент пояснює свої рішення поверхово, без глибокого методичного обґрунтування.

Рівень D (15–17 балів). Розроблений урок лише частково відповідає вимогам сучасного освітнього процесу. Мета уроку сформульована нечітко або не повністю відповідає змісту заняття, очікувані результати не конкретизовані. Структура уроку порушена або має формальний характер, етапи не пов'язані логічно. Зміст матеріалу подано фрагментарно, без урахування міжпредметних зв'язків і вікових особливостей учнів.

Вибір методів і форм навчання є недостатньо обґрунтованим, переважає репродуктивний підхід. Сучасні педагогічні технології та активні методи навчання не використовуються або використовуються формально. Організація діяльності учнів не сприяє їх активності та формуванню компетентностей.

Презентація уроку є непослідовною, студент не може чітко пояснити логіку побудови уроку і вибір методів навчання.

Рівень Е (12–14 балів). Розроблений урок має суттєві недоліки та не відповідає більшості вимог до сучасного уроку. Мета уроку сформульована некоректно або не відповідає змісту, очікувані результати відсутні. Структура уроку не витримана, етапи визначені хаотично або відсутні. Зміст навчального матеріалу подано поверхово, із помилками або без урахування логіки навчального процесу.

Методи і форми навчання підібрані випадково або не відповідають меті уроку. Відсутнє розуміння організації діяльності учнів, не передбачено їх активної участі у навчанні. Сучасні педагогічні технології не застосовуються. Оцінювання результатів навчання відсутнє.

Презентація уроку є слабкою, студент не може пояснити зміст і методику

проведення уроку.

Рівень F/Fx (0–11 балів). Студент не володіє основами методики розробки уроку. Урок як цілісний дидактичний продукт фактично відсутній або не відповідає поставленому завданню. Мета не визначена або є неправильною, структура уроку відсутня або хаотична. Зміст навчального матеріалу є неправильним або не відповідає темі.

Студент не орієнтується у виборі методів і форм навчання, не розуміє принципів організації освітнього процесу. Діяльність учнів не передбачена. Відсутнє оцінювання результатів навчання. Студент не може пояснити хід уроку навіть із допомогою екзаматорів.

Презентація відсутня або не дає змоги зрозуміти задум уроку, що свідчить про відсутність сформованих професійних умінь.

ЗАГАЛЬНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Оцінка ECTS	Сума балів за 100 бальною шкалою	Національна оцінка й критерії
A	90-100	<i>Відмінно</i> – високий рівень володіння теоретичними знаннями й практичними вміннями Студент: дає правильні, точні, повні ґрунтовні відповіді; демонструє високий рівень знань в обсязі програми атестаційного екзамену; вільно відповідає на складні запитання, самостійно аналізує й розкриває сутність фізичних, хімічних і біологічних явищ, процесів, узагальнює, систематизує, встановлює причинно-наслідкові зв'язки; може вести дискусію з конкретних питань з використанням міжпредметних зв'язків, виявляє особисту позицію до природних явищ й процесів, уміє аналізувати проблему й знаходити шляхи її розв'язання; володіє сучасними педагогічними технологіями; наведений фрагмент уроку відзначається самостійністю, креативністю, ілюструється прикладами; ґрунтовно та повно викладає зміст теоретичного матеріалу, виявляє повне його розуміння, обґрунтовує свої думки, наводить необхідні приклади, викладає матеріал послідовно і правильно; володіє методикою розробки конспекту уроку за визначеною темою на високому рівні, обґрунтовує вибір форм та методів навчання, пояснює методику проведення уроку.
	100	
	99	
	98	
	97	
	96	
	95	
	94	
	93	
	92	
	91	
	90	
B	82-89	<i>Добре</i> – достатній рівень оволодіння знаннями навчального матеріалу, вміннями їх практичного впровадження Студент: відповідає недостатньо повно, але змістовно; добре володіє теоретичними знаннями з природничих наук та методик їх навчання; орієнтується в системі природничих понять, але припускається поодиноких несуттєвих помилок у їх
	89	
	88	
	87	
	86	
	85	
	84	
	83	
	82	

		тлумаченні; розв'язує типові задачі, виправляє допущені помилки, робить висновки, але нечітко формулює їх; характеризує фізичні, фізіологічні, хімічні, біохімічні процеси; розкриває окремі актуальні питання сучасної методики навчання предметів природничого циклу, пов'язує їх із суміжними дисциплінами; під час виконання завдань методичного характеру допускається несуттєвих помилок; володіє окремими сучасними педагогічними технологіями; виявляє теоретичні знання, підкріплює їх прикладами, але відсутня їх інтерпретація; правильно і доцільно використовує термінологію; виконує не менше як $\frac{3}{4}$ завдання і дає відповіді, що задовольняють ті ж вимоги, що й на оцінку відмінно, але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичне питання роботи; самостійно складає конспект уроку з дотриманням структурних вимог; обґрунтовано добирає форми, методи та засоби навчання відповідно до мети; логічно пояснює методику проведення.
С	74-81	<i>Добре</i> – середньо-достатній рівень володіння теоретичним матеріалом та готовності до оперування набутими вміннями й навичками. Студент: відповідає недостатньо повно та не досить змістовно; володіє теоретичними знаннями з природничих наук, фізики, хімії, біології та та методик їх навчання; орієнтується в системі природничих понять, але припускається поодиноких суттєвих помилок у їх тлумаченні; розв'язує типові фізичні, хімічні, біологічні вправи й задачі, виправляє допущені помилки, не чітко формулює висновки, не достатньо повно характеризує природні процеси; має уявлення про актуальні питання сучасної методики навчання предметам природничого циклу, пов'язує їх із суміжними дисциплінами; під час виконання завдань методичного характеру допускаються помилок; має уявлення про окремі сучасні педагогічні технології; виявляє теоретичні знання, не підкріплює їх прикладами, і відсутня їх інтерпретація; виконує не менше як $\frac{2}{4}$ завдання і дає відповіді, що задовольняють ті ж вимоги, що й на оцінку відмінно, але допускає деякі помилки та поодинокі недоліки в послідовності викладу матеріалу на теоретичне питання роботи; володіє методикою розробки конспекту уроку за визначеною темою на базовому рівні, допускає окремі
	81	
	80	
	79	
	78	
	77	
	76	
	75	
	74	

		методичні помилки в розробці конспекту уроку, обґрунтовує вибір форм та методів навчання, пояснює методику проведення уроку.
D	64-73	<i>Задовільно</i> – середній рівень володіння теоретичними знаннями, практичними вміннями й навичками
	73	Студент:
	72	виявляє поверхневе знання теоретичного матеріалу з природничих наук та методик їх навчання;
	71	ключові питання з природознавства, основ здоров'я
	70	методик їх навчання розкриваються неповно;
	69	помиляється у визначенні фізичних, хімічних, біологічних, географічних і астрономічних понять;
	68	з труднощами розпізнає та називає окремі біологічні об'єкти, хімічні та фізичні явища;
	67	з непереборними труднощами наводить елементарні приклади й ознаки явищ природи;
	66	фрагментарно характеризує окремі природничі об'єкти та процеси;
	65	не розкриває актуальних питань природничих наук;
	64	не знайомий із сучасними педагогічними технологіями та їх використанням в освітньому процесі;
		допускаються суттєві помилки у розв'язанні задач з фізики, хімії та біології, конкретних методичних завдань;
E	60-63	<i>Задовільно</i> – рівень володіння теоретичним матеріалом, практичними вміннями й навичками визначається нижче середнього.
	63	Студент:
	62	відповідає недостатньо повно;
	61	помиляється у визначенні природничих понять;
	60	неповно характеризує загальні ознаки процесів та явищ; розв'язує прості типові фізичні, хімічні, біологічні задачі;
		розпізнає окремі природничі об'єкти;
		наводить прості приклади;
		не розкриває актуальні питання з природничих наук;
		виявляє знання про сучасні педагогічні технології на рівні загального ознайомлення;
		не вміє обґрунтовувати свої думки;
		виконує не менше як половину завдань і виявляє знання та розуміння основних положень даного теоретичного питання, але викладає матеріал не досить повно і допускає

		помилки у окремих формулюваннях, не вміє глибоко і переконливо обґрунтовувати свої думки, не наводить потрібних прикладів, викладає матеріал непослідовно і допускає в роботі помилки; має фрагментарне уявлення про структуру конспекту уроку; використовує шаблонні підходи без урахування дидактичної мети; не обґрунтовує вибір форм і методів навчання; потребує суттєвої допомоги у плануванні та поясненні методики проведення уроку.
FX	35-59	<i>Незадовільно</i> – низький рівень володіння навчальним матеріалом, студент не спроможний опанувати практичні вміння без додаткових занять з дисциплін. Студент: виявляє незнання теоретичного матеріалу з природничих дисциплін; ключові питання розкриває неповно; помиляється у визначенні природничих понять; з труднощами розпізнає й називає окремі природничі об'єкти; з непереконливими труднощами наводить елементарні приклади й ознаки об'єктів і явищ природи; фрагментарно характеризує окремі природничі об'єкти та процеси; не розкриває актуальних питань з природничих наук; не знайомий із сучасними педагогічними технологіями та їх використанням в освітньому процесі; допускаються суттєві помилки у розв'язанні задач та конкретних методичних завдань; не користується науковою термінологією; відсутній творчий підхід у вирішенні завдань; не виконано більш як половину завдання; виявляє незнання більшої частини відповіді на питання, непослідовно викладає теоретичний матеріал, не наводить потрібних прикладів, допускає грубі помилки; не володіє навичками складання конспекту уроку; не розуміє його структури та призначення; не здатен самостійно визначити мету, обрати форми та методи навчання; не може пояснити хід уроку навіть з допомогою викладача.
F	1-34	<i>Незадовільно</i> – низький рівень знань із дисципліни, відсутність практичних умінь і навичок, що є підставою для повторного вивчення дисциплін. Студент: не знає теоретичного матеріалу з природничих наук та методик їх навчання; не розпізнає і називає окремі природничі об'єкти; не наводить елементарні приклади й ознаки; не характеризує окремі біологічні об'єкти та процеси; не розкриває актуальних питань з природничих наук; не знайомий із сучасними педагогічними технологіями та їх використанням в освітньому процесі; не користується науковою термінологією; відсутній творчий підхід у вирішенні завдань;

		виконано менше половини завдання; не вміє розробити конспект уроку за визначеною темою.
--	--	--

ЛІТЕРАТУРА

- Байцар А. Фізична географія України. Навчально-методичний посібник. Львів. Видавн. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2012. 354 с.
- Бурчак Л. В., Гурець І. М. Фізіологія вищої нервової діяльності : навчально-методичний посібник. Суми: ТОВ «Видавничий дім «Ельдорадо», 2015. 172 с.
- Бурчак Л.В. Неорганічна хімія : навчально-методичний посібник. Суми : ТОВ «ІД «Ельдорадо», 2014. 124 с.
- Бурчак Л.В. Фізіологія людини і тварин : практикум. Суми: ФОП Цьома С.П., 2026. 130 с.
- Бурчак Л.В. Фізіологія людини і тварин: навчально-методичний посібник. Суми: Видавництво «Ярославна», 2014. 172 с.
- Бурчак Л.В., Мигун М.П., Мегем О.М. Цитологія та гістологія з основами ембріології: навчально-методичний посібник. Суми: Видавничий дім «Ельдорадо», 2017. 148 с.
- Варивода Є.О. Геологія з основами геоморфології. Харків, 2017. 120 с.
- Волошин І. І. Загальне землезнавство: навчальний посібник для вузів. Ніжин: Видавництво Ніжинського педагогічного університету імені М. Гоголя, 2002. 294 с.
- Горшкова Л. М., Коваль Л. В., Полякова А. С. Основи ботаніки і фізіології рослин. Суми, 2019. 412 с.
- Грицай Н. Б. Методика підготовки та проведення екскурсій з біології : навчально-методичний посібник. Рівне : О. Зень, 2016. 232 с.
- Грицай Н. Б. Інноваційні технології навчання біології: навчальний посібник. Львів: Новий світ, 2000, 2019. 176 с.
- Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. Рівне: ТзОВ «Дока центр», 2016. 272 с.
- Грицай Н. Б. Методика навчання біології : навчальний посібник. Рівне: РДГУ, 2016. 272 с.
- Данилова В. М., Синельник Т. Б., Остапченко Л. І. Біологічна хімія : навчальний посібник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2021. 360 с.
- Детлаф А. А., Яворський Б. М. Курс фізики : підручник для студентів вищих навчальних закладів. Київ : Вища школа, 2010.
- Загальна методика навчання біології: навч. посіб. / [І.В. Мороз, А.В. Степанюк, О.Д. Гончар та ін.]; за ред. І. В. Мороза. Київ, Либідь. 2006. 592 с.
- Іродов І. Є. Основні закони фізики : навчальний посібник для студентів. Київ : Либідь, 2009.
- Кандиба Н. М. Генетика: курс лекцій: навч. посібн. Суми: Університетська книга, 2023. 397 с.
- Кириєнко О. О., Коренева І. М. Систематика рослин: лабораторний практикум для студентів галузі знань: 01 освіта/педагогіка спеціальності 014.05 середня освіта (Біологія та здоров'я людини): навчально-методичний посібник. Суми: ФОП Цьома С.П., 2023. 228 с.
- Климишин І. А. Астрономія : підручник для студентів фізико-математичних і педагогічних спеціальностей. Київ : Вища школа, 2014.
- Кобилецька М. С., Пацула О. І., Романюк Н. Д., Терек О. І., Баранов В. І., Мамчур О. В. Фізіологія та біохімія рослин : підручник. Т. 1. Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2023. 378 с.
- Кухарчук Р. П., Рябко А.В. Загальні питання методики навчання фізики та астрономії в закладах загальної середньої освіти: навчальний посібник. Видання друге, перероблене. Глухів, 2026. 184 с.
- Кучеренко Н. Є., Бабенко Н. А., Остапченко Л. І. Загальна біохімія : підручник. Київ : Либідь, 2018. 432 с.

Маринич О.М., Шищенко П.Г. Фізична географія України : підручник. Київ : Т-во «Знання», КОО, 2003. 479 с.

Методика навчання фізики у старшій школі : навч. посіб. / [В. Ф. Савченко, М. П. Бойко, М. М. Дідович та ін.] ; за ред. В. Ф. Савченка. К. : ВЦ «Академія», 2011. 296 с.

Модельна навчальна програма «Біологія. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Балан П.Г., Кулинич О.М., Юрченко Л.П.). URL: https://drive.google.com/file/d/15HNRVpu-yCoNzOFmyVnREdnSFd5nRy_J/view

Модельна навчальна програма «Біологія. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автор: Соболев В.І.). URL: https://drive.google.com/file/d/138uRhm3Wc9_QuaOJw5LJXriAFf4GFN6R/view

Модельна навчальна програма «Біологія. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори: Самойлов А. М., Тагліна О. В., Утевська О. М.). URL: <https://drive.google.com/file/d/1vX9svKD0x-olShHraozv4FANKrzZYeC9/view>

Навчальна програма з біології для 6–9 класів, затверджена МОН України (наказ №804 від 07.06.2017). URL: <https://osvita.ua/school/program/program-5-9/56139/>

Модельна навчальна програма «Фізика. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти / Головка М. В., Засекін Д. О., Засекіна Т. М., Крячко І. П., Ляшенко О. І., Мацюк В. М., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В., Сіпій В. В.). URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Pryrodnycha.osvitnya.haluz.2023/16.08.2023/Fizyka.7-9%20kl.Holovko.ta.in.16.08.2023.pdf>

Модельна навчальна програма «Фізика. 7–9 класи» для закладів загальної середньої освіти / Кременський Б. Г., Гельфгат І. М., Божинова Ф. Я., Ненашев І. Ю., Кірюхіна О. О. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2024/Model.navch.prohr.5-9.klas-2024/31-12-2024/fizyka-7-9-kl-kreminskyu-ta-in-31-12-2024.pdf>

Модельна навчальна програма. Фізика. 7-9 класи / Максимович З. Ю., Білик М. М., Варениця Л. В., Коваль Г. С., Микитеєк О. М., Ординович М. Б., Созанський А. В., Шевців В. Ф. URL: <https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/zagalna%20serednya/Navchalni.prohramy/2023/Model.navch.prohr.5-9.klas/Fizyka-2023/Fizyka.7-9.kl.Maksymovych.ta.in.20.02.2023.pdf>

Навчальна програма з фізики для 7-9 класів О. І. Ляшенко, В. Г. Бар'яхтар, Л. Ю. Благодаренко, Ю. І. Горобець, Т. М. Засекіна, В. Д. Карасик, О. В. Ліскович, М. Т. Мартинюк, І. Ю. Ненашев, Н. А. Охрименко, В. Д. Сиротюк, М. І. Шут. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-5-9-klas/onovlennya-12-2017/7-fizika.doc>

Олійник Я. Г., Федорищак Б.П., Шищенко П.Г. Загальне землезнавство : підручник. Київ: Либідь, 2008. 350 с.

Остапченко Л. І., Синельник Т. Б., Компанець І. В. Біохімія : підручник. Київ : ВПЦ «Київський університет», 2019. 497 с.

Петрина Н.В. Географія України: навчально-методичний посібник. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, 2021. 100 с.

Підручники для 5 класу: Пізнаємо природу; Природничі науки; Довкілля URL: <https://pidruchnyk.com.ua/5klas/pryrodoznnavstvo5/>

Підручники для 6 класу: Пізнаємо природу; Природничі науки; Довкілля 2023 рік. НУШ URL: <https://pidruchnyk.com.ua/6klas/pryrodoznnavstvo6/>

Підручники з біології для 7 класу НУШ. URL: <https://pidruchnyk.com.ua/7klas/biologija7/>

Підручники з біології для 8 класу НУШ. URL: <https://pidruchnyk.com.ua/8klas/biologija8/>

Підручники з біології для 9 класу. URL: <https://pidruchnyk.com.ua/9klas/biologija9/>

Прилучка С. В., Бабицький А. І., Нестерова Н. Г., Ткаченко Т. А., Бойко О. А.,

Дашченко А. В. Фізіологія рослин : навчальний посібник. Ч. 2. Київ : НУБіП України, 2024. 215 с.

Рудишин С. Д. Біогеохімія з основами екології Дніпро: Середняк Т. К., 2023. 320 с.

Рудишин С. Д., Кмець А. М., Самілик В. І., Гулакова І. М. Біологія і екологія. 10 клас. Навчальний посібник: Вінніченко М. Д., Суми, 2021. 388 с.

Савельєв І. В. Курс загальної фізики. У 3 т. Т. 1. Механіка. Молекулярна фізика. Т. 2. Електрика і магнетизм. Оптика. Т. 3. Квантова фізика. Фізика атома і ядра. Київ : Вища школа, 2011.

Самойленко П. В. Методика навчання хімії : навчально-методичний посібник. Чернігів : Десна Поліграф, 2020. 320 с. URL: <http://surl.li/bhlzl>

Свинко Й. М., Сивий М.Я. Геологія. Київ : Либідь, 2003. 480 с.

Скляр В. Г., Злобін Ю. А. Екологічна фізіологія рослин : навчальний посібник. Суми : Університетська книга, 2015. 271 с.

Трофимова Т. І. Курс фізики : підручник для студентів закладів вищої освіти. Київ : Вища школа, 2012.

Фахова підготовка майбутніх учителів біології та основ здоров'я: підсумкова атестація: навчально-методичний посібник / Хроленко М. В. та ін.; за заг. ред. Л. В. Бурчак. Суми: ФОП Цьома С.П., 2023. 448 с.

Фізика. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Головка М. В., Засєкін Д. О., Засєкіна Т. М., Крячко І. П., Ляшенко О. І., Мацюк В. М., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В., Сіпій В. В.) URL: <https://nushub.org.ua/resource/fizyka-7-9-klasy-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-avtory-golovko-m-v-zasyekin-d-o-zasyekina-t-m-kryachko-i-p-lyashenko-o-i-maczyuk-v-m-melnyk-yu-s-neporozhny/>

Фізика. 7-9 класи» для закладів загальної середньої освіти (автори Головка М. В., Засєкін Д. О., Засєкіна Т. М., Крячко І. П., Ляшенко О. І., Мацюк В. М., Мельник Ю. С., Непорожня Л. В., Сіпій В. В.) URL: <https://nushub.org.ua/resource/fizyka-7-9-klasy-dlya-zakladiv-zagalnoyi-serednoyi-osvity-avtory-golovko-m-v-zasyekin-d-o-zasyekina-t-m-kryachko-i-p-lyashenko-o-i-maczyuk-v-m-melnyk-yu-s-neporozhny/>

Хімія 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Київ, 2017. URL : <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas>

Хлонь Н.В. Геологія з основами палеонтології : підручник. Суми : Вінніченко М.Д., 2018. 208 с.

Хлонь Н.В. Землезнавство : підручник. Суми : Вінніченко М.Д., 2017. 236 с.

Шиян Н. І. Шкільний курс хімії та методика його викладання : навч. посібник. Полтава : ІОЦ ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2015. 110 с.

Шиян Н. І. Методика навчання хімії : навчальний посібник. Полтава : ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2023. 332 с.